МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт о выполнении курсовой работы по дисциплине «Теоретические основы баз данных»
Реализация базы данных для предметной области «Индивидуальный учет рациона поголовья коров»

Выполнила студентка группы
№5130201/40002 Старкова Ю.А.

Проверил доцент ВШТИИ Попов С.Г.

«____» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург
2026

Аннотация

Курсовая работа представляет собой разаработку базы данных для предметной области «Индивидуальный учет рациона поголовья коров». Основная проблема заключалась в необходимости хранения индивидуальных характеристик коров, хранения данных о суточном рационе каждой коровы. В ходе работы было составлено описание предметной области на основе открытых литературных источников, спроектирована, создана и заполнена база данных, написано 9 запросов для созданной базы данных. Для взаимодействия с базой данных использовалась командная строка PostgreSQL, для заполнения данными — среда VS Code. Полученная система может быть использована фермерским хозяйством, содержащим дойных коров, для управления данными о питании и лактациях коров.

Содержание

Введение **4**

1 Постановка задачи **5**

2 Аналитика **6**
2.1 Описание предметной области «Индивидуальный учет рациона поголовья коров» . . 6
2.2 Цели создания базы данных 7
2.3 Описание сущностей, атрибутов и ролей 8
2.4 ER-диаграмма и схема связи объектов 8

3 Проектирование **11**
3.1 Лингвистическое описание схемы на русском языке 11
3.2 Лингвистическое описание схемы на английском языке 11
3.3 Составление таблиц базы данных 12
3.4 Схема базы данных 15
3.5 Генерация и заполнение базы данных 18

4 Программирование **19**
4.1 Запрос 1 20
4.2 Запрос 2 22
4.3 Запрос 3 24
4.4 Запрос 4 26
4.5 Запрос 5 30
4.6 Запрос 6 32
4.7 Запрос 7 34
4.8 Запрос 8 35
4.9 Запрос 9 38

Заключение **40**

Список литературы **41**

Приложение A. Код генерации таблиц базы данных **43**

Приложение B. Код заполнения таблиц первого уровня **45**

Приложение C. Код заполнения таблиц второго и третьего уровней **47**

Введение

В различных сферах деятельности люди сталкиваются с необходимостью управления большим количеством данных, которые необходимо хранить, изменять и анализировать. Традиционные методы, такие как ведение бумажных архивов или использование простых электронных таблиц, в условиях больших объёмов часто приводят к долгому поиску нужных сведений, потере данных, ошибкам при обновлении записей и неструктурированным данным.

Решением этих проблем служат системы управления базами данных (СУБД) — ключевой инструмент для структурирования и автоматизированной обработки данных. СУБД обеспечивает быстрый доступ к необходимым сведениям, ускоряет выполнение рутинных операций, таких как добавление или изменение, и, в отличие от локальных таблиц, позволяет нескольким пользователям одновременно работать с одной базой данных.

Перед программированием базы данных необходимо тщательно ее спроектировать, детально проанализировав предметную область, выделив ключевые сущности (таблицы) и определив атрибуты, значения которых будут в них храниться. Грамотно построенная структура таблиц позволяет минимизировать дублирование данных, гарантирует их целостность и безопасность, а также значительно повышает производительность всей информационной системы.

Современные СУБД предоставляют широкий спектр возможностей для управления данными и администрирования. Язык запросов SQL предоставляет возможность оперативно получать любые необходимые выборки по заданным критериям, а также модифицировать базу данных (добавлять, удалять, изменять или объединять записи). Настройка автоматического резервного копирования данных защищает данные от непредвиденных сбоев. Возможность предоставлять определенные права доступа тем или иным пользователям обеспечивает безопасную работу в системе.

1 Постановка задачи

Цель. Создание базы данных для предметной области «Индивидуальный учет рациона поголовья коров».

Задачи.

- Составление описания предметной области, постановка целей создания базы данных.
- Выделение сущностей и их атрибутов из предметной области, составление ER-диаграммы и схемы связи объектов.
- Создание таблиц для последующей генерации базы данных, составление схемы базы данных.
- Генерация базы данных и заполнение ее данными.
- Написание 9 запросов к созданной базе данных, выданных преподавателем.

2 Аналитика

2.1 Описание предметной области «Индивидуальный учет рациона поголовья коров»

Рацион — это порция и состав пищи или корма на определённый срок. От ценности рациона для коров зависят рубцовое и послерубцовое пищеварение, потребление корма, здоровье, продуктивность и репродуктивная функция. Учет может осуществляться индивидуально по каждому животному или по группе животных. Корова — крупный рогатый скот молочного направления. Для каждой коровы фиксируются характеристики: инвентарный номер (бирка или чип), порода, вес, возраст, физиологическое состояние (дойная или сухостойная), этап лактации и суточный удой. Суточный удой — это количество молока (в кг, л), получаемое от сельскохозяйственных животных (коров, овец, кобыл и др.) за учётный период. Для оценки питательности кормов определяют в них общие элементы питания: белки, жиры, углеводы, витамины и минералы; макроэлементы и микроэлементы. [1] Структурность корма определяется физической формой ингредиентов и содержанием плохо перевариваемых в рубце компонентов сырой клетчатки, в том числе балластных веществ (прежде всего лигнина). [2] Для кормления коров используют различные виды кормов. Зелёные корма: трава пастбищ, скошенная зеленая масса разнотравья, бобовых культур, водоросли, овощи, ботва; грубые корма: солома, сено; сочные (объемистые) корма: сенаж, зерносенаж, овощи, силос, корнеплоды, другая растительная масса с высокой влажностью; концентрированные корма: комбикорм, зерновые смеси, жмыхи и шроты, премиксы. Примерная структура рациона для дойного поголовья должна составлять: 50% — сочные корма (силос, травы), 20% — грубые корма (сено, сенаж), 30% — концентраты. Также животные должны быть постоянно обеспечены водой температурой не ниже 9-10°C в свободном доступе. Потребность в микроэлементах (железе, меди, цинке, марганце, йоде, кобальте) животные удовлетворяют за счет поедания основных кормов. Помимо микроэлементов, в рационе коров должны нормироваться макроэлементы: кальций и фосфор (необходимы в соотношении 1,5-2:1 для формирования костяка и синтеза молока), магний (профилактика пастбищной тетании), натрий и хлор (обеспечиваются кормовой солью), сера (участвует в синтезе серосодержащих аминокислот и кератина копыт). [9] Важную роль в обмене веществ играют витамины: A (каротин) — для воспроизводства и здоровья слизистых, D — для усвоения кальция, E — как антиоксидант. В зимний период, при недостатке солнечного света и свежей зелени, потребность в витаминах возрастает, и их добавляют в рацион в составе премиксов. [9] Грубые корма — это основа рубцового пищеварения. Они обеспечивают нормальную работу микрофлоры рубца, способствуют жвачке, слюноотделению и поддержанию физиологического уровня pH. Содержание грубых кормов в рационе для дойных коров — 40–50% сухого вещества. Сено остаётся базовым видом грубого корма на большинстве ферм. Оно изготавливается путём естественной сушки трав до влажности 14–17%. Сено имеет долгий срок хранения (до 2 лет при правильных условиях); хорошо стимулирует жвачку. Оптимальный вариант — сено, заготовленное из бобово-злаковых трав (люцерна, клевер, тимофеевка). Оно содержит до 14–16% протеина и около 8–9 МДж обменной энергии на 1 кг сухого вещества. Солома — источник клетчатки, но не энергии. Солома — побочный продукт уборки зерновых культур. Несмотря на низкую питательность, она играет важную роль в рационе как структурный корм, регулирующий работу рубца. Химический состав: сырой протеин — 3–5%; клетчатка — 35–40%; обменная энергия — всего 4–5 МДж/кг СВ. Солома используется в зимний период как замена части сена. Сенаж получают из подвяленных трав (влажность 45–55%), которые герметично упаковывают в рулоны или траншеи. Такой способ позволяет сохранить до 85–90% питательных веществ исходной травы. В сенаже высокое содержание протеина и каротина; меньшие потери при заготовке, чем у сена; хорошая поедаемость. Однако требует герметизации и техники для упаковки, и нарушении технологии возможна плесень и самосогревание. Сенаж особенно полезен в рационах высокопродуктивных дойных коров, где требуется сочетание энергии и белка. Силос — энергетическая база зимнего рациона. Силос — это ферментированный корм из зелёных масс кукурузы, подсолнечника или трав, законсервированных при анаэробных условиях. При правильной технологии силос сохраняет до 90% сухого вещества и обладает высокой энергетической ценностью (10–11 МДж/кг СВ). Силос обладает высокой калорийностью и хорошей поедаемостью, является устойчивой питательной ценностью в течение зимы. Однако содержит недостаточно клетчатки, возможны закисания и образования бутановых кислот при плохой трамбовке. Оптимальное соотношение грубых кормов, адаптированное к сезону и типу скота, является залогом здоровья, высокой продуктивности и экономической устойчивости фермы. [4] Правильная

организация кормления молочных коров с учетом физиологических особенностей в разные периоды лактации является основой для реализации генетического потенциала продуктивности и сохранения здоровья животных. Весь лактационный период принято разделять на несколько ключевых фаз: новотельный период (первые 100 дней), середина лактации (100-200 дней), заключительная фаза (свыше 200 дней) и сухостойный период . Каждая из этих фаз предъявляет особые требования к структуре и питательности рациона. Первая фаза лактации (0-100 дней) — новотельный период и раздой. Раздой — это комплекс мероприятий, направленных на повышение продуктивности в течение лактации. К ним относятся полноценное кормление, трех –, а часто и четырехкратное доение с массажем вымени, хорошие условия содержания. Это самый ответственный и напряженный период в производственном цикле коровы. После отела животное начинает быстро наращивать молочную продуктивность, однако аппетит восстанавливается не сразу, и корова не может потребить достаточное количество корма для покрытия энергетических затрат на синтез молока. В первые 30 дней после отела особенно важно использовать наилучшие объемистые корма с высоким содержанием энергии и структуры клетчатки, а также проводить профилактику ацидоза. Для стимулирования максимальной продуктивности применяют метод авансированного кормления: на каждый килограмм планируемого увеличения удоя добавляют 400-450 г комбикорма. Структура рациона меняется в сторону увеличения доли концентрированных кормов. При суточном удое 30-34 кг рекомендуется следующее соотношение кормов: 3 кг сена, 18 кг силоса, 12 кг сенажа и 11 кг комбикорма. При удое 40 кг и выше количество комбикорма увеличивают до 14 кг . Важно помнить, что объем концентратов также зависит от качества объемистых кормов. Если объемистые корма низкого качества (например, силос злаковых трав, скошенных в фазу окончания цветения), то долю комбикормов приходится значительно увеличивать, что экономически невыгодно и вредно для здоровья животных. Вторая фаза лактации (100-200 дней) — стабилизация. К этому периоду корова достигает пика потребления корма. Удои остаются высокими, но уже начинается постепенное восстановление запасов тела, потраченных в начале лактации. В этот период также необходимо использовать наилучшие объемистые корма с высоким содержанием энергии и структуры клетчатки и продолжать профилактику ацидоза. Рацион должен строго соответствовать фактическому удою. Перекармливание так же опасно, как и недокорм — оно может привести к ожирению и последующему спаду продуктивности. Среднесуточные приросты живой массы в этот период должны быть минимальными (0,1-0,3 кг). Третья фаза лактации (свыше 200 дней) — спад. В этот период происходит естественное снижение удоев. Главная задача — подготовить организм коровы к запуску и последующему сухостою. Для этого постепенно уменьшают долю концентратов и сочных кормов, чтобы предотвратить ожирение животного перед сухостоем . Сухостойный период (45-60 дней до отела) делят на две фазы. Первая фаза — ранний сухостой (от запуска до 21 дня до отела). В этот период корову не доят. Основу рациона составляют качественные грубые корма (сено, сенаж, солома). Важно не допустить избытка энергии, чтобы избежать ожирения, которое может привести к проблемам при отеле и в последующую лактацию. Рекомендуется давать доброкачественное сено вволю, можно включать в рацион овсяную и ячменную солому после предварительной подготовки (измельчения, запаривания). Вторая фаза — поздний сухостой (последние 20-21 день до отела). Питательность рациона повышают, постепенно вводя сочные и концентрированные корма. Это необходимо для подготовки микрофлоры рубца к будущему лактационному рациону. Также в этот период особое внимание уделяют минеральному питанию. Для профилактики послеродового пареза используют анионные соли или низкокальциевую диету.

2.2 Цели создания базы данных

1. Хранение индивидуальных характеристик коров.
2. Хранение данных о суточном рационе каждой коровы, химическом составе кормов, фактическом потреблении кормов.
3. Хранение показателей суточного удоя каждой коровы.
4. Хранение данных о истории заболеваний.

2.3 Описание сущностей, атрибутов и ролей

Описание сущностей с перечнем атрибутов.

- Заболевания — это патологические состояния, которые нарушают нормальное функционирование организма животного, снижают его продуктивность, могут угрожать жизни или вызывать другие негативные последствия.
  Атрибуты: название.

- Лактация — это сложный физиологический процесс образования, накопления и периодического выведения молока из молочных желёз (период от отёла до прекращения доения).
  Атрибуты: фаза, порядковый номер, дата начала, дата окончания.

- Порода — это группа сельскохозяйственных животных, которая характеризуется общностью происхождения, биологическими и хозяйственно полезными признаками, устойчиво передаваемыми потомству.
  Атрибуты: название.

- Ветеринар — специалист, который занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний у животных. .
  Атрибуты: ФИО, стаж работы, средства связи (телефон, почта).

- Дояр — работник животноводческой фермы, который доит коров.
  Атрибуты: ФИО, средства связи (телефон, почта).

- Зоотехник — специалист в области животноводства, который занимается составлением рационов.
  Атрибуты: ФИО, стаж работы, средства связи (телефон, почта).

- Корма — это продукты растительного и животного происхождения, используемые для кормления сельскохозяйственных животных.
  Атрибуты: название, химический состав, физические свойства.

- Рацион — это документ, описывающий набор кормов, их количество, состав, энергетическую ценность и режим приёма пищи для определённой группы животных и в определенное время года и время суток.
  Атрибуты: время суток, сезонность, целевой период лактации.

- Порция — это определённое количество пищи, которое животное получает за одно кормление.
  Атрибуты: дата и время кормления, количество данного.

- Журнал — это документ, предназначенный для учёта и контроля случаев заболеваний.
  Атрибуты: даты болезни, результат лечения, назначенное лечение.

- Корова — это отелившаяся самка крупного рогатого скота. .
  Атрибуты: вес, дата рождения.

Описание ролей. Корова питается порциями корма, выданными по соответствующему рациону, проходит регулярные циклы лактации, дает молоко. Ветеринар лечит коров и фиксирует в журнале случай заболевания, указывая даты болезни, назначенное лечение и состояние животного после болезни. Дояр доит коров, фиксирует дату и время доения, количество молока, полученное за конкретное доение, количество белка в молоке и его жирность. Зоотехник составляет рационы из определенной базы кормов в зависимости от времени суток, времени года и периода лактации.

2.4 ER-диаграмма и схема связи объектов

На рисунке 1 приведена ER-диаграмма. На рисунке 2 представлена схема связи объектов.

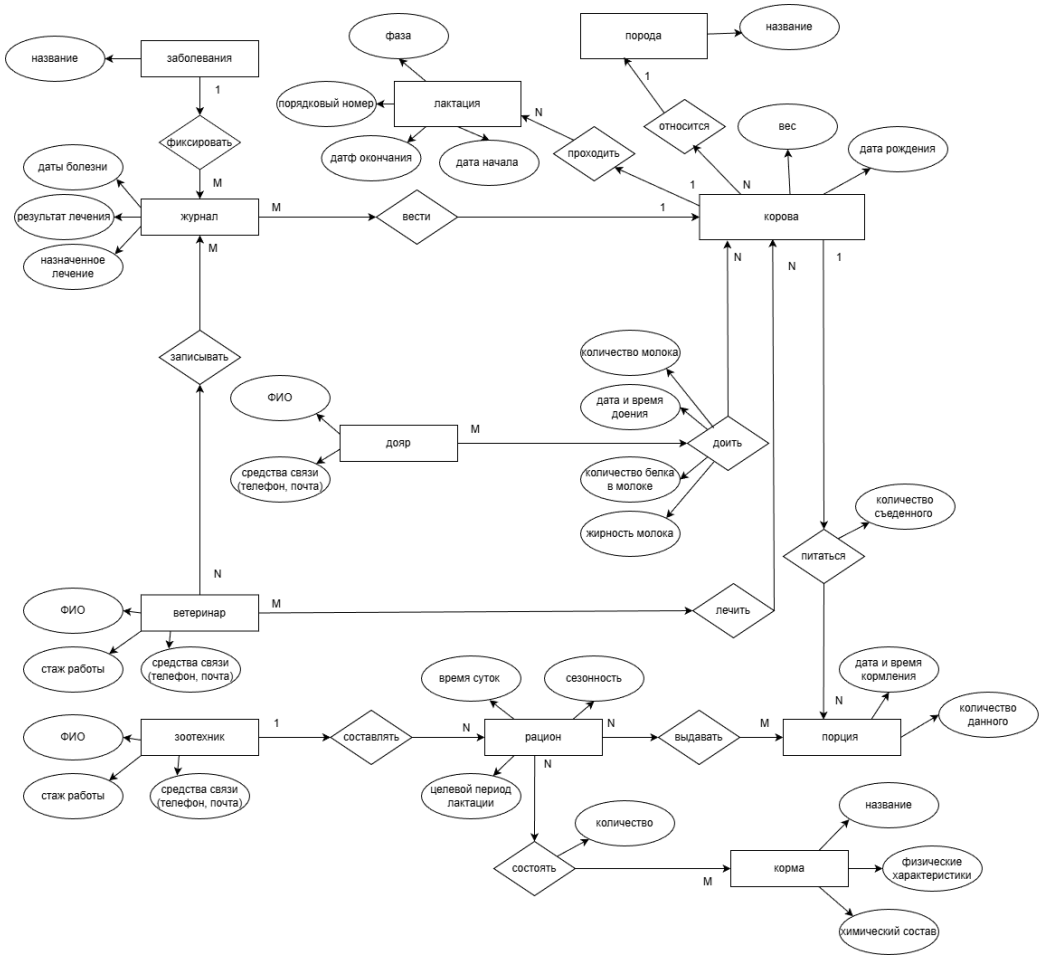


Рис. 1: ER-диаграмма

Цели.
1. Хранение индивидуальных характеристик коров.
2. Хранение данных о суточном рационе каждой коровы, химическом составе кормов, фактическом потреблении кормов.
3. Хранение показателей суточного удоя каждой коровы.
4. Хранение данных о истории заболеваний.

Чтение диаграммы.
Корова находится в периоде лактации.
Корова относится к породе.
Корова питается порцией корма.
Зоотехник составляет рацион.
Рацион состоит из корма.
По рациону выдается порция корма.
Дояр доит корову.
Ветеринар лечит корову.
Ветеринар вносит записи в журнал болезней.
Заболевания фиксируются в журнале болезней.
Журнал болезней содержит записи о коровах.

Чтение диаграммы.

- Корова находится в периоде лактации.
- Корова относится к породе.
- Корова питается порцией корма.
- Зоотехник составляет рацион.
- Рацион состоит из корма.
- По рациону выдается порция корма.
- Дояр доит корову.
- Ветеринар лечит корову.
- Ветеринар вносит записи в журнал болезней.
- Заболевания фиксируются в журнале болезней.
- Журнал болезней содержит записи о коровах.

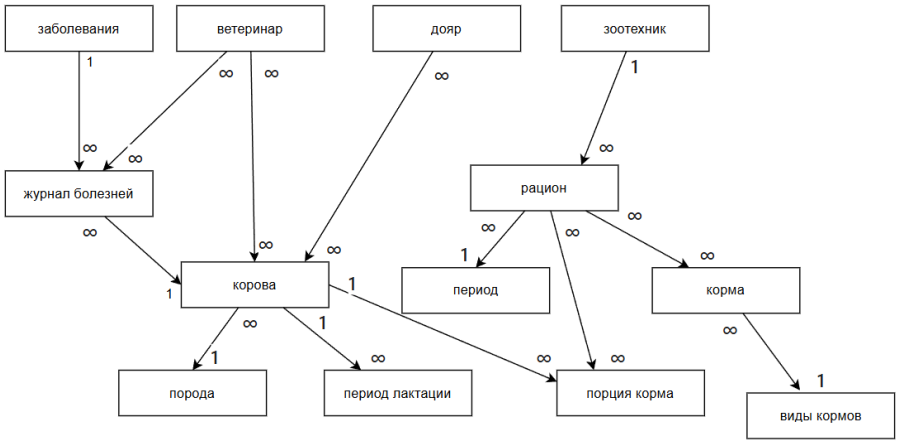


Рис. 2: Схема связи объектов

3 Проектирование

3.1 Лингвистическое описание схемы на русском языке

1. Зоотехник (id_Зоотехник (INT), Фамилия (VARCHAR(80)), Имя (VARCHAR(70)), Отчество (VARCHAR(80)), Стаж_работы (DECIMAL(4,1)), Телефон (VARCHAR(20)), Почта (VARCHAR(255))).
2. Порода (id_Порода (INT), Название (VARCHAR(100))).
3. Корова (id_Корова (INT), Вес (INT), Возраст (INT), id_Порода (INT)).
4. Лактация (id_Лактация (INT), Номер (INT), Начало (DATE), Окончание (DATE), id_Корова (INT), id_Фаза (INT)).
5. Фаза_лактации (id_Фаза (INT), Название (VARCHAR(50))).
6. Суточность (id_Суточность (INT), Время_суток (VARCHAR(60))).
7. Сезонность (id_Сезонность (INT), Сезон (VARCHAR(60))).
8. Рацион (id_Рацион (INT), id_Сезонность (INT), id_Фаза (INT), id_Зоотехник (INT)).
9. Вид_корма (id_Вид_корма (INT), Название (VARCHAR(30))).
10. Корма (id_Корм (INT), Название (VARCHAR(100)), Физические_характеристики (TEXT), Химические_свойства (TEXT), id_Вид (INT)).
11. План_кормления (id_План_кормления (INT), Количество_корма (DECIMAL(6,3)), id_Корм (INT), id_Рацион (INT)).
12. Питание (id_Питание (INT), id_Корова (INT), id_План_кормления (INT), id_Суточночть (INT)).

3.2 Лингвистическое описание схемы на английском языке

1. Livestock_specialist (id_Livestock_specialist (INT), Surname (VARCHAR(80)), First_name (VARCHAR(70)), Patronymic (VARCHAR(80)), Service_length (DECIMAL(4,1)), Phone_number (VARCHAR(20)), Email (VARCHAR(255))). Breed
2. Breed (id_Breed (INT), Name (VARCHAR(100))).
3. Cow (id_Cow (INT), Weight (INT), Age (INT), id_Breed (INT)).
4. Lactation (id_Lactation (INT), Number (INT), Start (DATE), End (DATE), id_Cow (INT), id_Lactation_phase (INT)).
5. Lactation_phase (id_Lactation_phase (INT), Name (VARCHAR(50))).
6. Day_times (id_Day_times (INT), Day_time (VARCHAR(60))).
7. Season (id_Season (INT), Time_of_year (VARCHAR(60))).
8. Diet (id_Diet (INT), id_Season (INT), id_Lactation_phase (INT), id_Livestock_specialist (INT)).
9. Feed_type (id_Feed_type (INT), Name (VARCHAR(30))).
10. Feeds (id_Feeds (INT), Name (VARCHAR(100)), Physical_characteristics (TEXT), Chemical_properties (TEXT), id_Feed_type (INT)).
11. Feeding_plan (id_Feeding_plan (INT), Feed_amount (DECIMAL(6,3)), id_Feeds (INT), id_Diet (INT), id_Day_times (INT)).
12. Nutrition (id_Nutrition (INT), id_Cow (INT), id_Feeding_plan (INT)).

3.3 Составление таблиц базы данных

Таблица 1: Порода (Breed)

Порода (Breed)						
№	Тип ключа	Название EN	Название RU	Тип атрибута	Значение по умолчанию	Ссылка
1	PK	id_Breed	id_Порода	INT	NOT NULL	-
2	-	Name	Название	VARCHAR(100)	NULL	-

В таблице 1 установлено ограничение 100 символов на длину атрибута «Название», так как максимальная длина названия породы в каталоге [10] — 43 симавола с пробелами на русском языке без уточнений, таких как «крупного рогатого скота» или напраления породы: мясная, молочная, мясо-молочная. Так, заданное ограничение позволяет вместить названия пород с уточнениями при необходимости, вместить названия в переводе на английский язык, которые могут занимать больше символов.

Таблица 2: Суточность (Day_times)

Суточность (Day_Times)						
№	Тип ключа	Название EN	Название RU	Тип атрибута	Значение по умолчанию	Ссылка
1	PK	id_Day_times	id_Суточность	INT	NOT NULL	-
2	-	Day_time	Время_суток	VARCHAR(60)	NULL	-

В таблице 2 установлено ограничение 60 символов на длину атрибута «Время_суток», так как слова утро, день, вечер имеют длину до 5 символов, а с добавлением слов поздний, ранний до 12 символов. Ограничение 60 символов позволяет хранить несколько значений времени суток, например: «Поздний вечер, раннее утро» — 26.

Таблица 3: Сезонность (Season)

Сезонность (Season)						
№	Тип ключа	Название EN	Название RU	Тип атрибута	Значение по умолчанию	Ссылка
1	PK	id_Season	id_Сезонность	INT	NOT NULL	-
2	-	Time_of_year	Сезон	VARCHAR(60)	NULL	-

В таблице 3 установлено ограничение 60 символов на длину атрибута «Сезон» по аналогии с атрибутом «Время_суток» в таблице 2.

Таблица 4: Фаза_лактации (Lactation_phase)

Фаза_лактации (Lactation_phase)						
№	Тип ключа	Название EN	Название RU	Тип атрибута	Значение по умолчанию	Ссылка
1	PK	id_Lactation_phase	id_Фаза_лактации	INT	NOT NULL	-
2	-	Name	Название	VARCHAR(50)	NULL	-

В таблице 4 установлено ограничение 50 символов на длину атрибута «Название», так как примеры названий фаз: «Новотельный период», «Середина лактации», «Заключительная фаза», «Сухостойный период» — требуют по отдельности до 19 символов. Ограничение 50 символов позволяет хранить в одном поле несколько значений фаз, а также хранить уточнения поздний или ранний сухостой.

Таблица 5: Вид_корма (Feed_type)

Вид_корма (Feed_type)						
№	Тип ключа	Название EN	Название RU	Тип атрибута	Значение по умолчанию	Ссылка
1	PK	id_Feed_type	id_Вид	INT	NOT NULL	-
2	-	Name	Название	VARCHAR(30)	NULL	-

В таблице 5 установлено ограничение 30 символов на длину атрибута «Название», так как названия кормов: солома, сено, сенаж, зерносенаж, овощи, силос, корнеплоды, зерновые смеси, жмыхи, шроты, премиксы, концентрированные корма — требуют до 24 символов.

Таблица 6: Зоотехник (Livestock_specialist)

Зоотехник (Livestock_specialist)						
№	Тип ключа	Название EN	Название RU	Тип атрибута	Значение по умолчанию	Ссылка
1	PK	id_Livestock_specialist	id_Зоотехник	INT	NOT NULL	-
2	-	Surname	Фамилия	VARCHAR(80)	NULL	-
3	-	First_name	Имя	VARCHAR(70)	NULL	-
4	-	Patronymic	Отчество	VARCHAR(80)	NULL	-
5	-	Service_length	Стаж работы	DECIMAL(4,1)	NULL	-
6	-	Phone_number	Телефон	VARCHAR(20)	NULL	-
7	-	Email	Почта	VARCHAR(255)	NULL	-

В проектируемой базе данных считается, что фамилия, имя и отчество принадлежат гражданам РФ. В России нет законодательных ограничений на длину имени, фамилии и отчества.

Ограничение длины атрибута «Фамилия» в таблице 6 установлено в 80 символов. По данным открытых источников, самой длинной однословной фамилией в России является Семипополовигероверсалофедираковский (36 символов). Учитывая разрешенное законом использование двойных фамилий, выбранное ограничение позволяет вместить данную фамилию дважды с учетом дефиса и пробелов.

Ограничение длины атрибута «Имя» установлено в 70 символов, так как на основании анализа открытых источников [14], [15] именем максимальной зафиксированной длины оказалось: Нарнорос Яэрэ а'Моритарнан Ломион Хорвэграуг Морион (51 символ).

Ограничение длины атрибута «Отчество» установлено в 80 символов, поскольку отчество образуется от имени отца путем добавления суффиксов и окончаний (-вна, -вич и др.), что при максимально допустимой длине имени в 70 символов гарантирует полное размещение данных.

Ограничение длины атрибута «Номер_телефона» установлено 20 символов, так как максимальная длина телефонного номера в России внутри страны составляет 10 цифр, для негеографических DEF-номеров мобильных абонентов длина номера — 11 знаков; самые длинные номера телефонов в Южной Корее — 17 символов.

Ограничение на длину атрибута «Почта» установлено в 255 символов. Данное значение основано на спецификации RFC 5321 («Simple Mail Transfer Protocol»), согласно которой максимально допустимая длина почтового адреса составляет 254 символа.

Атрибут «Стаж работы» может содержать дробные числа с одной цифрой после запятой (до значения 999.9). Максимальный размер целой части превосходит продолжительность жизни человека. Одна цифра в дробной части позволяет фиксировать стаж с точностью до десятых долей года.

Таблица 7: Рацион (Diet)

Рацион (Diet)						
№	Тип ключа	Название EN	Название RU	Тип атрибута	Значение по умолчанию	Ссылка
1	PK	id_Diet	id_Рацион	INT	NOT NULL	-
2	FK	id_Season	id_Сезонность	INT	NOT NULL	Season (id_Season)
3	FK	id_Lactation_phase	id_Фаза_лактации	INT	NOT NULL	Lactation_phase (id_Lactation_phase)
4	FK	id_Livestock_specialist	id_Зоотехник	INT	NOT NULL	Livestock_specialist (id_Livestock_specialist)

Таблица 8: Корова (Cow)

Корова (Cow)						
№	Тип ключа	Название EN	Название RU	Тип атрибута	Значение по умолчанию	Ссылка
1	PK	id_Cow	id_Корова	INT	NOT NULL	-
2	-	Weight	Вес	INT	NULL	-
3	-	Age	Возраст	INT	NULL	-
4	FK	id_Breed	id_Порода	INT	NOT NULL	Breed(id_Breed)

Таблица 9: Корма (Feeds)

Корма (Feeds)						
№	Тип ключа	Название EN	Название RU	Тип атрибута	Значение по умолчанию	Ссылка
1	PK	id_Feeds	id_Корм	INT	NOT NULL	-
2	-	Name	Название	VARCHAR(100)	NULL	-
3	-	Physical_characteristics	Физические_характеристики	TEXT	NULL	-
4	-	Chemical_properties	Химические_свойства	TEXT	NULL	-
5	FK	id_Feed_type	id_Вид	INT	NOT NULL	Feed_type(id_Feed_type)

В таблице 9 установлено ограничение 100 символов на длину атрибута «Название», так как оно позволит добавлять уточнения к значения «Название» из таблицы 5, например, культуры (из чего изготовлен), фазы вегетации, способа заготовки, качественных характеристик.

Таблица 10: Лактация (Lactation)

Лактация (Lactation)						
№	Тип ключа	Название EN	Название RU	Тип атрибута	Значение по умолчанию	Ссылка
1	PK	id_Lactation	id_Лактация	INT	NOT NULL	-
2	-	Number	Номер	INT	NULL	-
3	-	Start	Начало	DATE	NULL	-
4	-	End	Окончание	DATE	NULL	-
5	FK	id_Cow	id_Корова	INT	NOT NULL	Cow(id_Cow)
6	FK	id_Lactation_Phase	id_Фаза	INT	NOT NULL	Lactation_Phase(id_Lactation_Phase)

Таблица 11: Питание

Питание (Nutrition)						
№	Тип ключа	Название EN	Название RU	Тип атрибута	Значение по умолчанию	Ссылка
1	PK	id_Nutrition	id_Питание	INT	NOT NULL	-
2	FK	id_Cow	id_Корова	INT	NOT NULL	Cow(id_Cow)
3	FK	id_Feeding_plan	id_План_кормления	INT	NOT NULL	Feeding_plan(id_Feeding_plan)

Таблица 12: План кормления (Feeding_plan)

План кормления (Feeding_plan)						
№	Тип ключа	Название EN	Название RU	Тип атрибута	Значение по умолчанию	Ссылка
1	PK	id_Feeding_plan	id_План_кормления	INT	NOT NULL	-
2	-	Feed_amount	Количество_корма	DECIMAL(6,3)	NULL	-
3	FK	id_Feeds	id_Корм	INT	NOT NULL	Feeds(id_Feeds)
4	FK	id_Diet	id_Рацион	INT	NOT NULL	Diet(id_Diet)
5	FK	id_Day_times	id_Суточность	INT	NOT NULL	Day_Times(id_Day_Times)

В таблице 12 установлено ограничение длины атрибута «Количество_корма» (6,3) по аналогии с таблицей 11.

3.4 Схема базы данных

Номера уровней последовательности заполнения базы данных.

1. «Порода», «Фаза лактации», «Сезонность», «Суточность», «Зоотехник», «Вид корма».
2. «Корова», «Рацион», «Корм».
3. «Питание», «Лактация».
4. «План кормления».

На рисунке 3 представлена схема уровней заполнения базы данных.

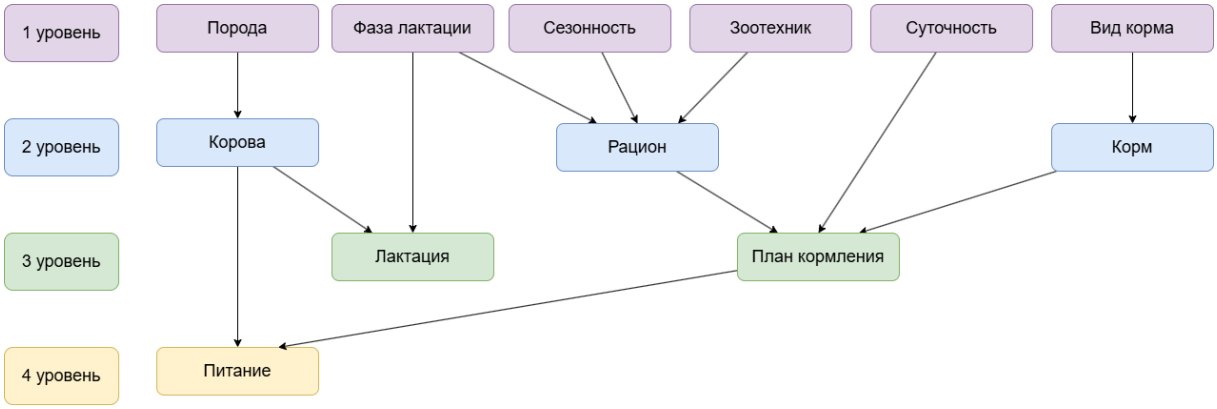


Рис. 3: Схема уровней заполнения базы данных

На рисунке 4 представлена схема базы данных на русском языке. На рисунке 5 представлена схема базы данных на английском языке.

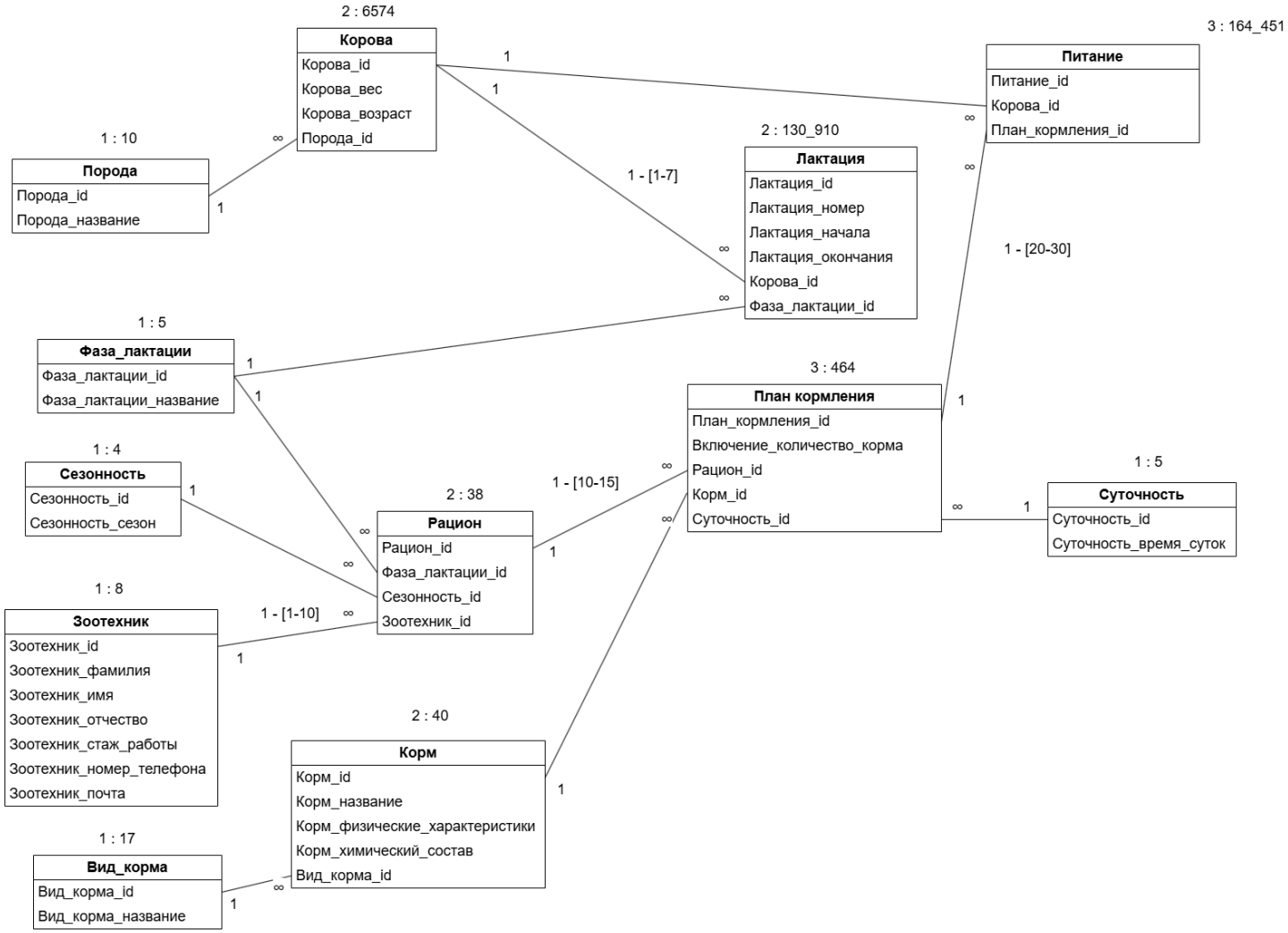


Рис. 4: Схема базы данных на русском языке

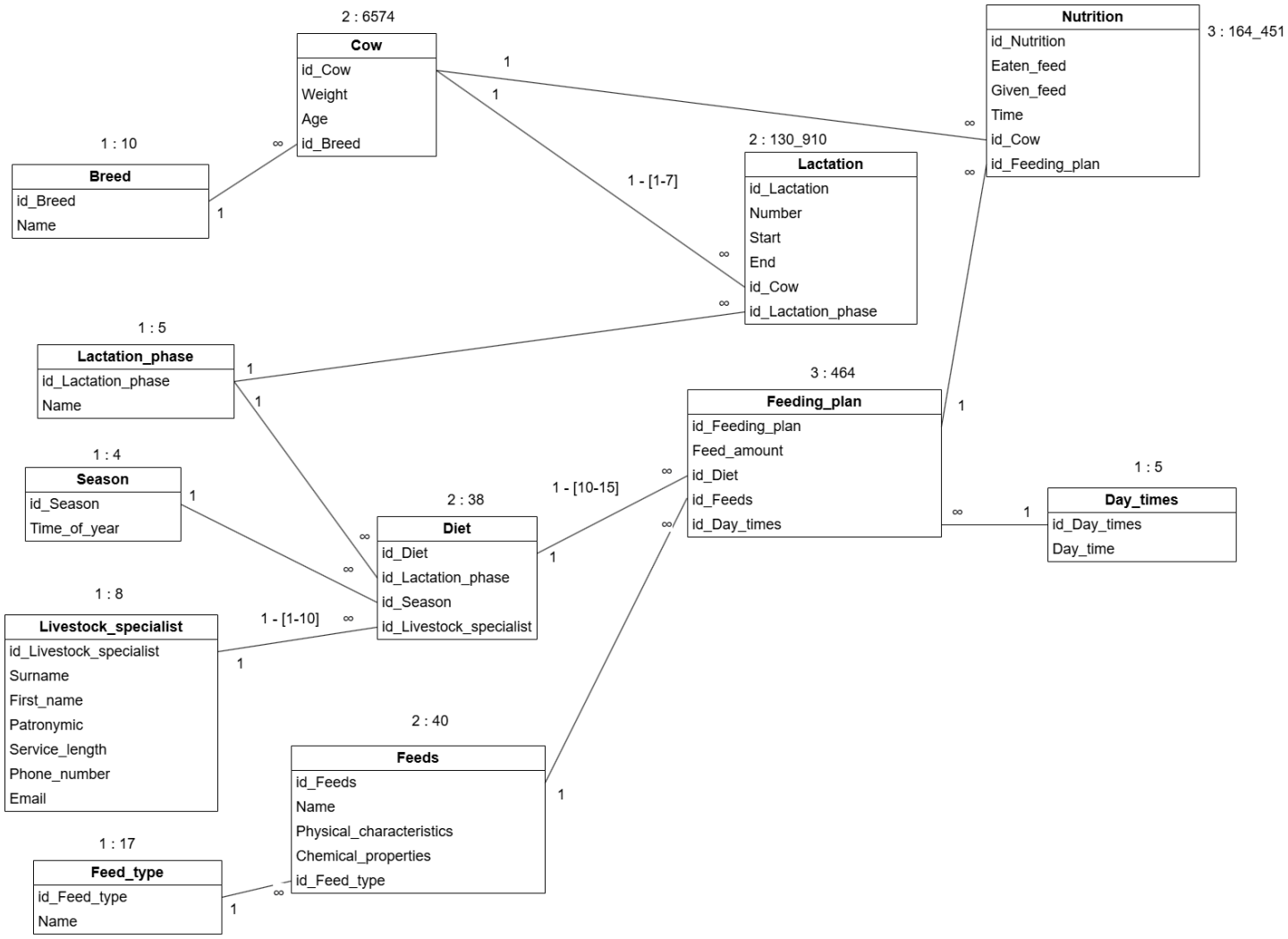


Рис. 5: Схема базы данных на английском языке

3.5 Генерация и заполнение базы данных

Код генерации таблиц базы данных был написан на языке SQL в PostgreSQL, исходный код приведен в приложении A. Таблицы первого уровня были заполнены также на языке SQL с помощью команды INSERT, исходный код приведен в приложении B. Код заполнения таблиц второго и третьего уровней был написан на языке Python, исходный код приведен в приложении C. Данные для таблиц были сгенерированы с помощью библиотеки faker из языка Python.

Правила заполнения таблиц:

- 1 зоотехнику соответствует от 1 до 10 кормов;
- в 1 рационе содержится от 10 до 15 записей;
- 1 корове соответствует от 1 до 7 лактаций;
- 1 корова питается по 1 - 30 рационам.

Количество записей в каждой из таблиц приведено в таблице 13. В сумме записей: 302 526.

Таблица 13: Количество записей в таблицах БД

Название	**Количество записей**
Breed	10
Day_Times	5
Season	4
Lactation_Phase	5
Feed_Type	17
Livestock_specialist	8
Cow	6574
Feeds	40
Diet	38
Lactation	130910
Feeding_plan	464
Nutrition	164451

4 Программирование

Лист проверки выполнения запросов
курсовой работы по дисциплине
«Теоретические основы баз данных» 4 семестр

Имя, отчество, фамилия Старкова Юлия Александровна Группа 5130201/4000 2

Тема работы Индивидуальный учет рациона поголовья коров

№ п.п.	текст запроса	принято	
		запрос	отчет
1	Найти коров породы А, находящихся в фазе В, рацион для которых составляет зоотехник С и в который входит вид корма D.	☒	☐
2	Для зоотехника А посчитать число коров, которых кормили по его рациону.	☒	☐
3	Для каждой породы вычислить кол-во коров и кол-во лактаций. Нарисовать 2D-гистогр.	☒	☐
4	1. Найти виды кормов с максимальным числом питания коров. 2. с минимальным числом.	☒	☐
5	Посчитать число коров с равным числом лактаций. 2D-гистогр.	☒	☐
6	Найти рационы, по которым питалось больше коров, чем по рациону А.	☒	☐
7	Найти корма, которые ни разу не попадали в питание коровы А.	☒	☐
8	Для каждой фазы лактации и коровой породы посчитать число коров.	☒	☐
9	Во всех рационах заменить зоотехника А на зоотехника В.	☒	☐
10		☐	☐

4.1 Запрос 1

Формулировка запроса на русском языке. Найти коров породы A, находящихся в фазе лактации B, рацион для которых составлял зоотехник C и в который входит вид корма D.

Текст запроса на SQL приведен в листинге 1.

Листинг 1. Текст запроса 1 на SQL

```
SELECT DISTINCT Cow.id_Cow, Breed.Name AS Breed_Name, Lactation_Phase.Name AS
↪  Lactation_Phase_Name,
Livestock_specialist.First_name,
Livestock_specialist.Surname, Feed_type.Name AS Feed_type_Name
FROM Cow
JOIN Breed ON Cow.id_Breed = Breed.id_Breed
JOIN Lactation ON Cow.id_Cow = Lactation.id_Cow
JOIN Lactation_Phase ON Lactation.id_Lactation_Phase =
↪  Lactation_Phase.id_Lactation_Phase
JOIN Diet ON Lactation_Phase.id_Lactation_Phase = Diet.id_Lactation_Phase
JOIN Livestock_specialist ON Diet.id_Livestock_specialist =
↪  Livestock_specialist.id_Livestock_specialist
JOIN Feeding_plan ON Diet.id_Diet = Feeding_plan.id_Diet
JOIN Feeds ON Feeding_plan.id_Feeds = Feeds.id_Feeds
JOIN Feed_type ON Feeds.id_Feed_type = Feed_type.id_Feed_type
WHERE Breed.Name = 'Рязанская'
  AND Lactation_Phase.Name = 'Середина лактации'
  AND Livestock_specialist.First_name = 'Артем'
  AND Livestock_specialist.Surname = 'Новиков'
  AND Feed_type.Name = 'Солома';
```

На рисунке 6 представлен результат выполнения запроса 1 (часть таблицы).

id_cow	breed_name	lactation_phase_name	first_name	surname	feed_type_name
4604	Рязанская	Середина лактации	Артем	Новиков	Солома
4605	Рязанская	Середина лактации	Артем	Новиков	Солома
4606	Рязанская	Середина лактации	Артем	Новиков	Солома
4607	Рязанская	Середина лактации	Артем	Новиков	Солома
4608	Рязанская	Середина лактации	Артем	Новиков	Солома
4609	Рязанская	Середина лактации	Артем	Новиков	Солома
4610	Рязанская	Середина лактации	Артем	Новиков	Солома
4611	Рязанская	Середина лактации	Артем	Новиков	Солома
4612	Рязанская	Середина лактации	Артем	Новиков	Солома
4613	Рязанская	Середина лактации	Артем	Новиков	Солома
4614	Рязанская	Середина лактации	Артем	Новиков	Солома
4615	Рязанская	Середина лактации	Артем	Новиков	Солома
4616	Рязанская	Середина лактации	Артем	Новиков	Солома
4617	Рязанская	Середина лактации	Артем	Новиков	Солома
4618	Рязанская	Середина лактации	Артем	Новиков	Солома
4619	Рязанская	Середина лактации	Артем	Новиков	Солома
4620	Рязанская	Середина лактации	Артем	Новиков	Солома
4621	Рязанская	Середина лактации	Артем	Новиков	Солома
4622	Рязанская	Середина лактации	Артем	Новиков	Солома
4623	Рязанская	Середина лактации	Артем	Новиков	Солома

Рис. 6: Результат выполнения запроса 1

Количество записей после выполнения запроса составило 657. **Время выполнения запроса:** 957.662 ms.

На картинке 7 представлено графическое представление последовательности выполнения запроса 1.

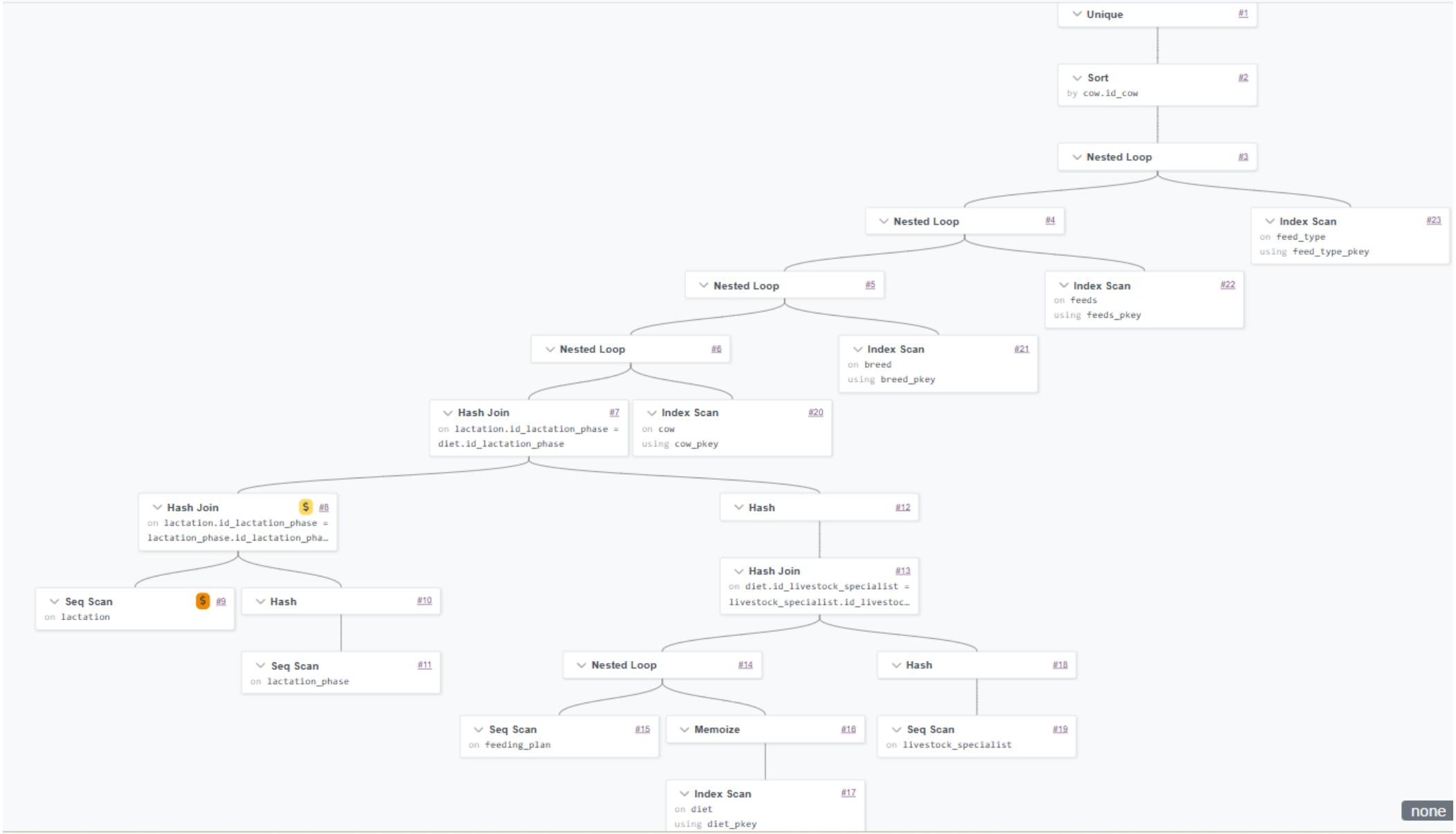


Рис. 7: Графическое представление последовательности выполнения запроса 1

Текстовое объяснение последовательности выполнения запроса 1.
В запросе последовательно соединяются таблицы `Cow, Breed, Lactation, Lactation_Phase, Diet, Livestock_specialist, Feeding_plan, Feeds` и `Feed_type` с помощью оператора `JOIN`. Затем с помощью `WHERE` выбираются строки, значения которых совпадают с указанными в запросе: порода коровы — «Рязанская», фаза лактации — «Середина лактации», имя и фамилия зоотехника — «Артем Новиков», вид корма — «Солома». После фильтрации с помощью ключевого слова `DISTINCT` удаляются дублирующиеся строки.

Реляционная формула запроса.

$$\pi_{\text{cow.id_Cow, breed.Name, lp.Name, ls.First_name, ls.Surname, ft.Name}}($$

$$\sigma_{\substack{\text{breed.Name='Рязанская'} \wedge \text{ lp.Name='Середина лактации'} \wedge \\ \text{ls.First_name='Артем'} \wedge \text{ ls.Surname='Новиков'} \wedge \text{ ft.Name='Солома'}}}($$

$$\text{Cow} \bowtie_{\text{cow.id_Breed=breed.id_Breed}} \text{Breed}$$

$$\bowtie_{\text{cow.id_Cow=lact.id_Cow}} \text{Lactation}$$

$$\bowtie_{\text{lact.id_Lactation_phase=lp.id_Lactation_phase}} \text{Lactation_Phase}$$

$$\bowtie_{\text{lp.id_Lactation_phase=diet.id_Lactation_phase}} \text{Diet}$$

$$\bowtie_{\text{diet.id_Livestock_specialist=ls.id_Livestock_specialist}} \text{Livestock_specialist}$$

$$\bowtie_{\text{diet.id_Diet=fp.id_Diet}} \text{Feeding_plan}$$

$$\bowtie_{\text{fp.id_Feeds=feeds.id_Feeds}} \text{Feeds}$$

$$\bowtie_{\text{feeds.id_Feed_type=ft.id_Feed_type}} \text{Feed_type}))$$

4.2 Запрос 2

Формулировка запроса на русском языке. Для зоотехника А посчитать число коров, которых кормили по его рациону.

Текст запроса на SQL приведен в листинге 2.

Листинг 2. Текст запроса 2 на SQL

```
SELECT COUNT(DISTINCT Nutrition.id_Cow)
FROM Livestock_specialist
JOIN Diet ON Livestock_specialist.id_Livestock_specialist =
↪  Diet.id_Livestock_specialist
JOIN Feeding_plan ON Diet.id_Diet = Feeding_plan.id_Diet
JOIN Nutrition ON Feeding_plan.id_Feeding_plan = Nutrition.id_Feeding_plan
WHERE Livestock_specialist.Surname = 'Смирнова'
  AND Livestock_specialist.First_name = 'Екатерина';
```

На рисунке 8 представлен результат выполнения запроса 2.

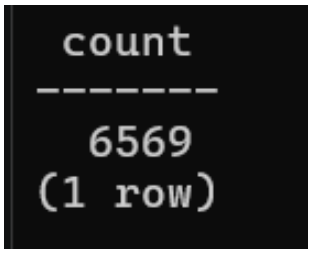


Рис. 8: Результат работы запроса 2

Время выполнения запроса: 35.705 ms.

На картинке 9 представлено графическое представление последовательности выполнения запроса 2.

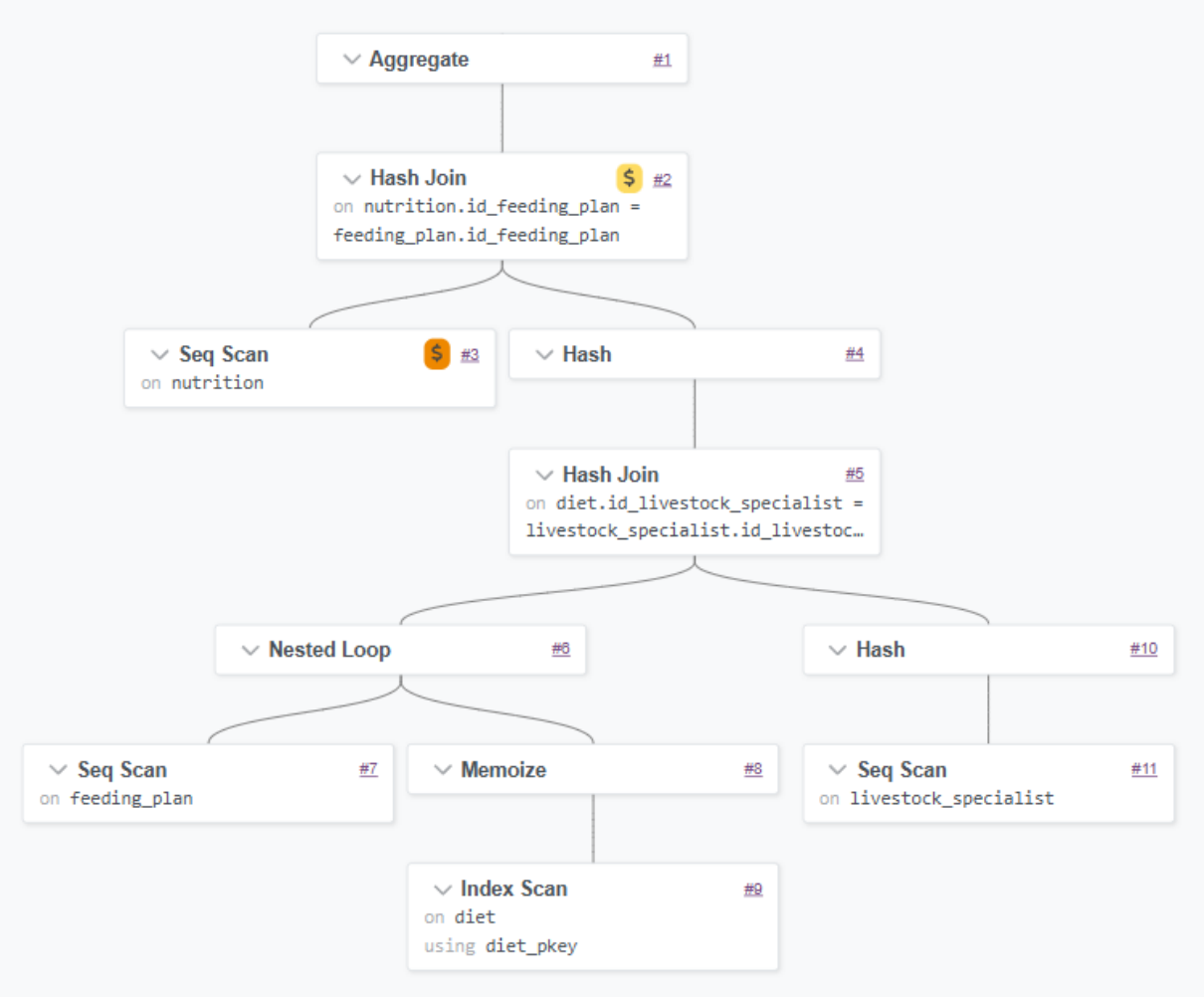


Рис. 9: Графическое представление последовательности выполнения запроса 2

Текстовое объяснение последовательности выполнения запроса 2.
В запросе последовательно соединяются таблицы `Livestock_specialist`, `Diet`, `Feeding_plan` и `Nutrition` с помощью оператора `JOIN`. Затем с помощью `WHERE` выбираются строки, значения которых совпадают с указанными в запросе: имя и фамилия зоотехника — «Екатерина Смирнова». После фильтрации с помощью агрегатной функции `COUNT` и ключевого слова `DISTINCT` вычисляется количество уникальных идентификаторов коров, которые питались по планам кормления, составленным данным зоотехником.

Реляционная формула запроса.

$$\mathcal{G}_{\text{COUNT(DISTINCT n.id_Cow)}\to\text{cow_count}}($$

$$\sigma_{\text{ls.Surname='Смирнова'}\wedge\text{ ls.First_name='Екатерина'}}($$

$$\text{Livestock_specialist} \bowtie_{\text{ls.id_Livestock_specialist=diet.id_Livestock_specialist}} \text{Diet}$$

$$\bowtie_{\text{diet.id_Diet=fp.id_Diet}} \text{Feeding_plan}$$

$$\bowtie_{\text{fp.id_Feeding_plan=n.id_Feeding_plan}} \text{Nutrition}))$$

4.3 Запрос 3

Формулировка запроса на русском языке. Для каждой породы вычислить количество коров и количество количество лактаций.

Текст запроса приведен в листинге 3.

Листинг 3. Текст запроса 3 на SQL

```
SELECT
    Breed.Name AS Breed_name,
    COUNT(DISTINCT Cow.id_Cow) AS Cow_count,
    COUNT(Lactation.id_Lactation) AS Lactation_count
FROM Breed
LEFT JOIN Cow ON Breed.id_Breed = Cow.id_Breed
LEFT JOIN Lactation ON Cow.id_Cow = Lactation.id_Cow
GROUP BY Breed.id_Breed, Breed.Name;
```

На рисунке 10 представлен результат выполнения запроса 3.

breed_name	cow_count	lactation_count
Голштинская	658	13450
Айрширская	658	12900
Джерсейская	658	13320
Герефордская	658	13245
Красная степная	657	13160
Симментальская	657	12785
Костромская	657	12710
Рязанская	657	13170
Уральская	657	13045
Черно-пестрая	657	13125

(10 rows)

Рис. 10: Результат работы запроса 3

Время выполнения запроса: 128.959 ms.

На картинке 11 представлено графическое представление последовательности выполнения запроса 3.

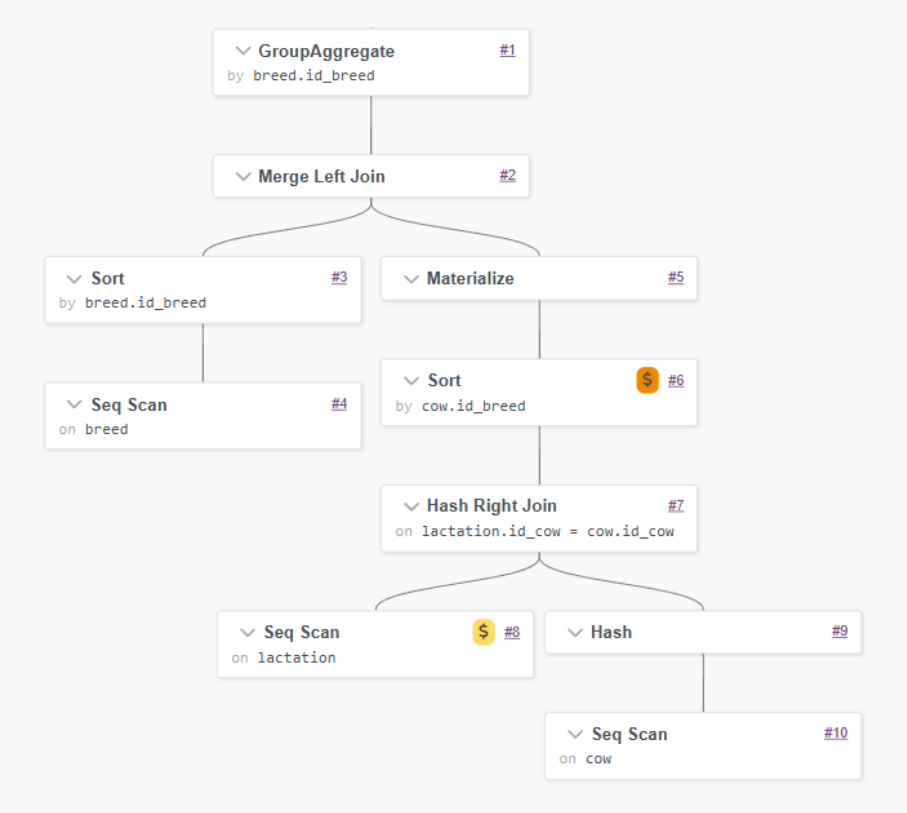


Рис. 11: Графическое представление последовательности выполнения запроса 3

Текстовое объяснение последовательности выполнения запроса 3.
В запросе к таблице `Breed` последовательно присоединяются таблицы `Cow` и `Lactation` с помощью оператора внешнего левого соединения `LEFT JOIN`, что позволяет сохранить в выборке породы, для которых в базе данных пока нет записей о коровах. Затем строки группируются по идентификатору и названию породы с помощью `GROUP BY`. После группировки с помощью агрегатной функции `COUNT` и ключевого слова `DISTINCT` вычисляется количество уникальных коров для каждой породы, а с помощью функции `COUNT` — общее количество зарегистрированных лактаций.

На рисунке 12 представлена 2d-гистограмма результатов запроса 3.

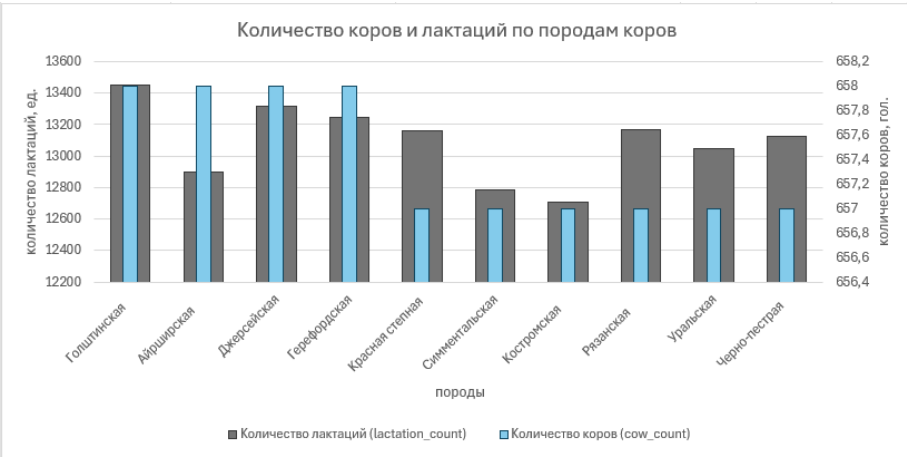


Рис. 12: Распределение количества коров и лактаций для каждой породы

Реляционная формула запроса.

$$\mathcal{G}_{\substack{\text{breed.id_Breed, breed.Name,}\\ \text{COUNT(DISTINCT cow.id_Cow)}\to\text{cow_count,}\\ \text{COUNT(lact.id_Lactation)}\to\text{lactation_count}}}\left(\text{Breed} \overset{\text{LEFT}}{\underset{\text{breed.id_Breed=cow.id_Breed}}{\bowtie}} \text{Cow} \overset{\text{LEFT}}{\underset{\text{cow.id_Cow=lact.id_Cow}}{\bowtie}} \text{Lactation}\right)$$

4.4 Запрос 4

Запрос 4.1

Формулировка запроса на русском языке. Найти виды кормов с максимальным числом питания коров.

Листинг 4. Текст запроса 4.1 на SQL

```
SELECT Feed_type.Name AS Feed_type_Name, COUNT(DISTINCT Nutrition.id_Cow) AS
↪  Cow_count
FROM Feed_type
JOIN Feeds ON Feed_type.id_Feed_type = Feeds.id_Feed_type
JOIN Feeding_plan ON Feeds.id_Feeds = Feeding_plan.id_Feeds
JOIN Nutrition ON Feeding_plan.id_Feeding_plan = Nutrition.id_Feeding_plan
GROUP BY Feed_type.id_Feed_type, Feed_type.Name
HAVING COUNT(DISTINCT Nutrition.id_Cow) = (
    SELECT MAX(cow_count) FROM (
        SELECT COUNT(DISTINCT Nutrition.id_Cow) AS cow_count
        FROM Feed_type
        JOIN Feeds ON Feed_type.id_Feed_type = Feeds.id_Feed_type
        JOIN Feeding_plan ON Feeds.id_Feeds = Feeding_plan.id_Feeds
        JOIN Nutrition ON Feeding_plan.id_Feeding_plan = Nutrition.id_Feeding_plan
        GROUP BY Feed_type.id_Feed_type
    ) AS counts
);
```

На рисунке 13 представлен результат выполнения запроса 4.1.

```
 feed_type_name | cow_count
----------------+-----------
 Патока         |      6560
(1 row)
```

Рис. 13: Результат работы запроса 4.1

Время выполнения запроса: 450.523 ms.

На картинке 14 представлено графическое представление последовательности выполнения запроса 4.1.

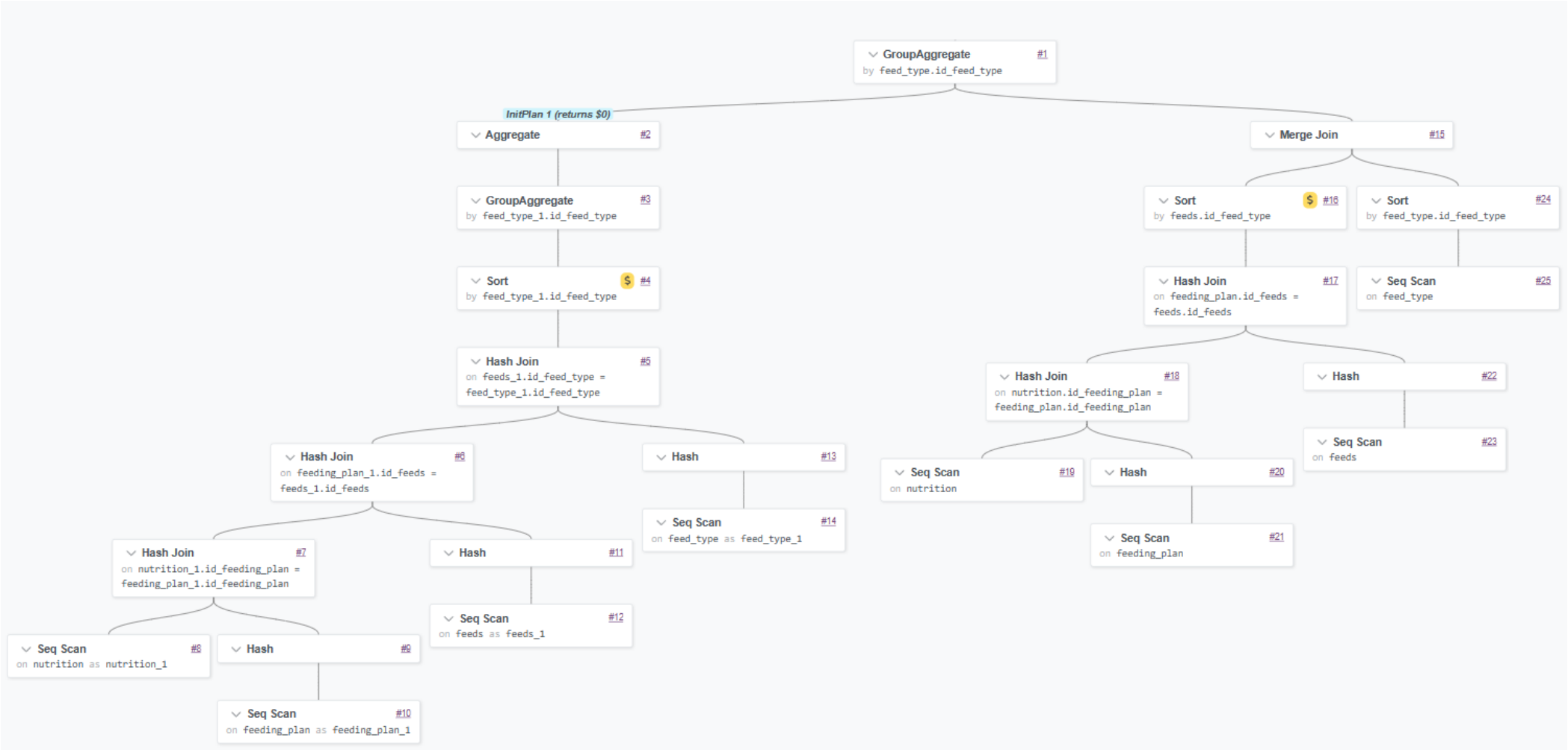


Рис. 14: Графическое представление последовательности выполнения запроса 4.1

Текстовое объяснение последовательности выполнения запроса 4.1.
В запросе последовательно соединяются таблицы `Feed_type, Feeds, Feeding_plan` и `Nutrition` с помощью оператора `JOIN`. Затем строки группируются по идентификатору и названию типа корма, а с помощью функций `COUNT`, `GROUP BY` и ключевого слова `DISTINCT` вычисляется количество уникальных коров, которые питались каждым типом корма. С помощью условия `HAVING` полученное количество коров сравнивается с результатом подзапроса, который находит максимальное значение (`MAX`) количества коров среди всех типов кормов. В результате выводятся только те виды кормов, которые имеют максимальное число уникальных коров в питании.

Реляционная формула запроса.

$$\sigma_{\text{cow_count}=\text{MAX}(\text{cow_count})}($$

$$\mathcal{G}_{\substack{\text{ft.id_Feed_type, ft.Name,}\\ \text{COUNT(DISTINCT n.id_Cow)}\rightarrow\text{cow_count}}}($$

$$\text{Feed_type} \bowtie_{\text{ft.id_Feed_type}=\text{f.id_Feed_type}} \text{Feeds}$$

$$\bowtie_{\text{f.id_Feeds}=\text{fp.id_Feeds}} \text{Feeding_plan}$$

$$\bowtie_{\text{fp.id_Feeding_plan}=\text{n.id_Feeding_plan}} \text{Nutrition}))$$

Запрос 4.2

Формулировка запроса на русском языке. Найти виды кормов с минимальным числом питания коров.

Листинг 5. Текст запроса 4.2 на SQL

```
SELECT Feed_type.Name AS Feed_type_Name, COUNT(DISTINCT Nutrition.id_Cow) AS
↪  cow_count
FROM Feed_type
JOIN Feeds ON Feed_type.id_Feed_type = Feeds.id_Feed_type
JOIN Feeding_plan ON Feeds.id_Feeds = Feeding_plan.id_Feeds
JOIN Nutrition ON Feeding_plan.id_Feeding_plan = Nutrition.id_Feeding_plan
GROUP BY Feed_type.id_Feed_type, Feed_type.Name
HAVING COUNT(DISTINCT Nutrition.id_Cow) = (
    SELECT MIN(cow_count)
    FROM (
        SELECT COUNT(DISTINCT Nutrition.id_Cow) AS cow_count
        FROM Feed_type
        JOIN Feeds ON Feed_type.id_Feed_type = Feeds.id_Feed_type
        JOIN Feeding_plan ON Feeds.id_Feeds = Feeding_plan.id_Feeds
        JOIN Nutrition ON Feeding_plan.id_Feeding_plan = Nutrition.id_Feeding_plan
        GROUP BY Feed_type.id_Feed_type
    ) AS counts
);
```

На рисунке 15 представлен результат выполнения запроса 4.2.

```
 feed_type_name | cow_count
----------------+-----------
 Комбикорм      |      1553
(1 row)
```

Рис. 15: Результат работы запроса 4.2

Время выполнения запроса: 443.040 ms.

На картинке 16 представлено графическое представление последовательности выполнения запроса 4.2.

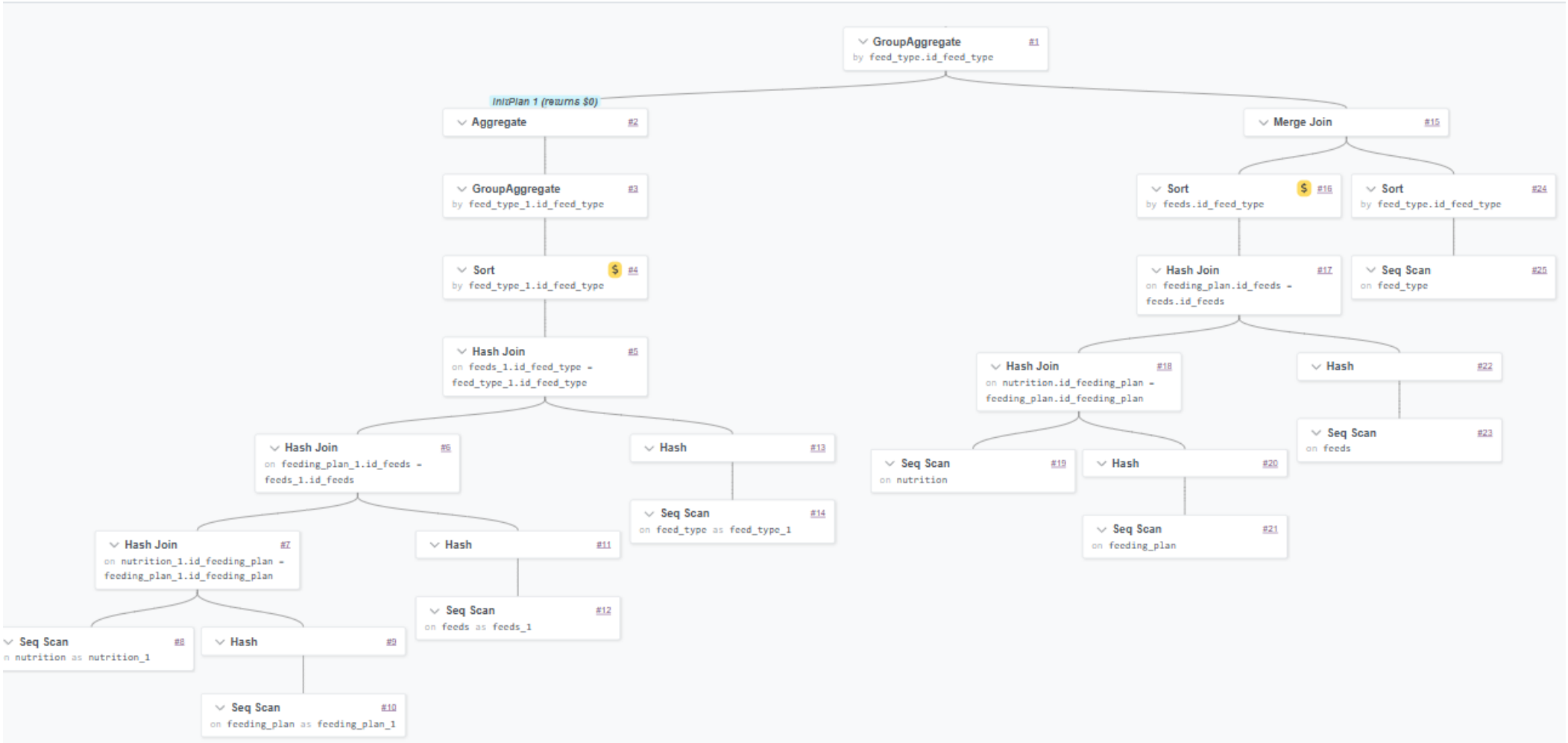


Рис. 16: Графическое представление последовательности выполнения запроса 4.2

Текстовое объяснение последовательности выполнения запроса 4.2.
В запросе последовательно соединяются таблицы `Feed_type, Feeds, Feeding_plan` и `Nutrition` с помощью оператора `JOIN`. Затем строки группируются по идентификатору и названию типа корма, а с помощью функций `COUNT`, `GROUP BY` и ключевого слова `DISTINCT` вычисляется количество уникальных коров, которые питались каждым типом корма. С помощью условия `HAVING` полученное количество коров сравнивается с результатом подзапроса, который находит максимальное значение (`MIN`) количества коров среди всех типов кормов. В результате выводятся только те виды кормов, которые имеют максимальное число уникальных коров в питании.

Реляционная формула запроса.

$$\sigma_{\text{cow_count}=\text{MIN}(\text{cow_count})}($$

$$\mathcal{G}_{\substack{\text{ft.id_Feed_type, ft.Name,} \\ \text{COUNT(DISTINCT n.id_Cow)}\rightarrow\text{cow_count}}}($$

$$\text{Feed_type} \bowtie_{\text{ft.id_Feed_type}=\text{f.id_Feed_type}} \text{Feeds}$$

$$\bowtie_{\text{f.id_Feeds}=\text{fp.id_Feeds}} \text{Feeding_plan}$$

$$\bowtie_{\text{fp.id_Feeding_plan}=\text{n.id_Feeding_plan}} \text{Nutrition}$$

$$))$$

4.5 Запрос 5

Формулировка запроса на русском языке. Посчитать число коров с равным числом лактаций.

Листинг 6. Текст запроса 5 на SQL

```
SELECT lactation_count, COUNT(id_Cow) AS cow_count
FROM (SELECT Cow.id_Cow, COUNT(DISTINCT Lactation.id_Lactation) AS lactation_count
    FROM Cow
    JOIN Lactation ON Cow.id_Cow = Lactation.id_Cow
    GROUP BY Cow.id_Cow
) AS cow_lactations
GROUP BY lactation_count;
```

На рисунке 17 представлен результат выполнения запроса 5.

lactation_count	cow_count
15	951
30	954
5	966
10	937
35	928
25	917
20	921

(7 rows)

Рис. 17: Результат работы запроса 5

Время выполнения запроса: 128.990 ms.

На картинке 18 представлено графическое представление последовательности выполнения запроса 5.

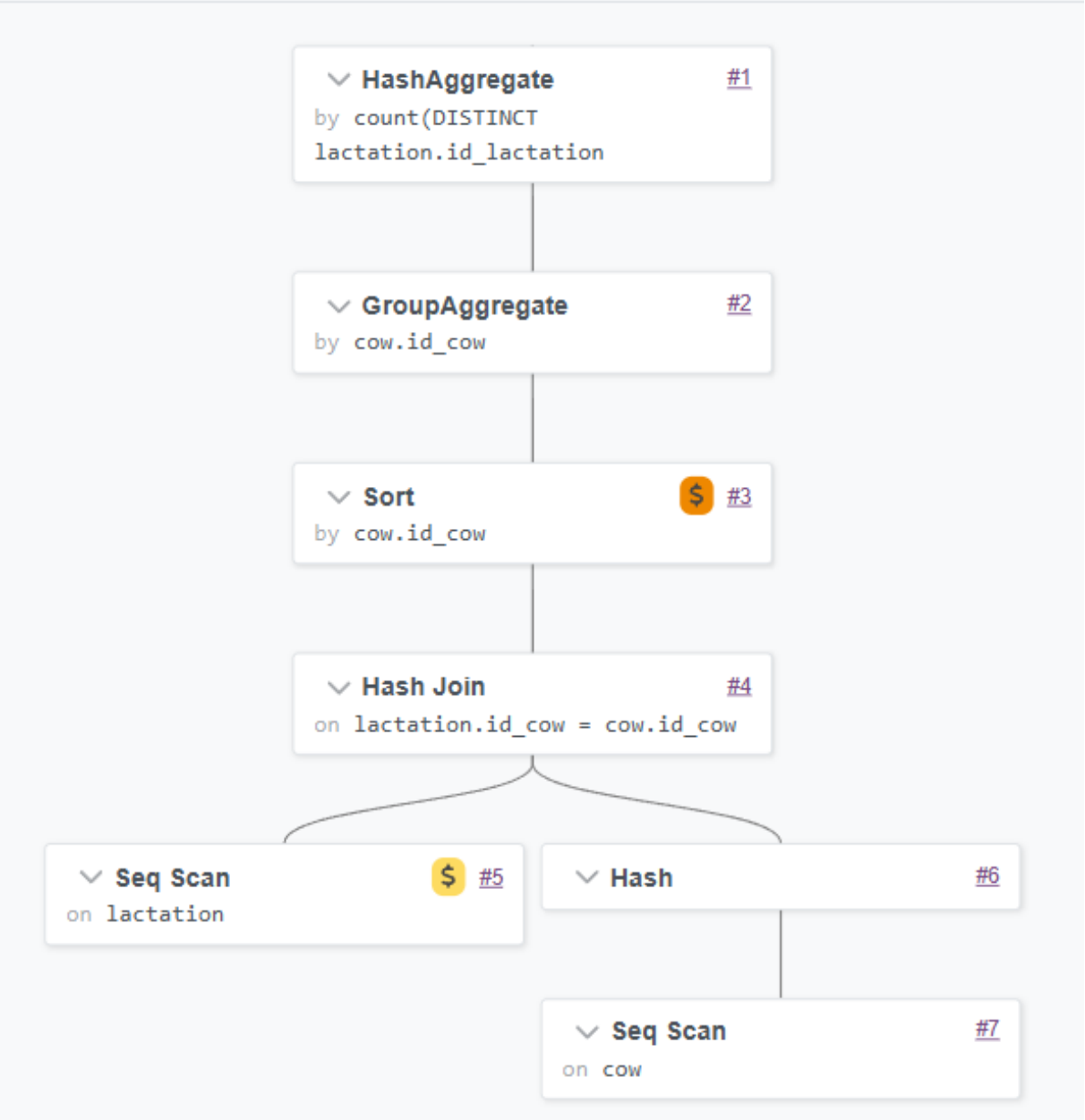


Рис. 18: Графическое представление последовательности выполнения запроса 5

Текстовое объяснение последовательности выполнения запроса 5.
В данном запросе сначала выполняется вложенный подзапрос, в котором соединяются таблицы `Cow` и `Lactation`. Строки группируются по идентификатору коровы (`GROUP BY Cow.id_Cow`), а с помощью функции `COUNT(DISTINCT Lactation.id_Lactation)` вычисляется количество уникальных лактаций для каждой отдельной коровы. Результат этого подзапроса используется как временная таблица `cow_lactations`. Затем во внешнем запросе полученные строки группируются уже по количеству лактаций (`GROUP BY lactation_count`), и с помощью функции `COUNT(id_Cow)` подсчитывается количество коров, имеющих одинаковое число лактаций.

Реляционная формула запроса.

$$\mathcal{G}_{\substack{\text{lactation_count},\\ \text{COUNT(cow.id_Cow)}\to\text{cow_count}}}\Big(\mathcal{G}_{\substack{\text{cow.id_Cow},\\ \text{COUNT(DISTINCT lact.id_Lactation)}\to\text{lactation_count}}}\big(\text{Cow} \bowtie_{\text{cow.id_Cow}=\text{lact.id_Cow}} \text{Lactation}\big)\Big)$$

На рисунке 19 представлена 2d-гистограмма результатов выполнения запроса 5.

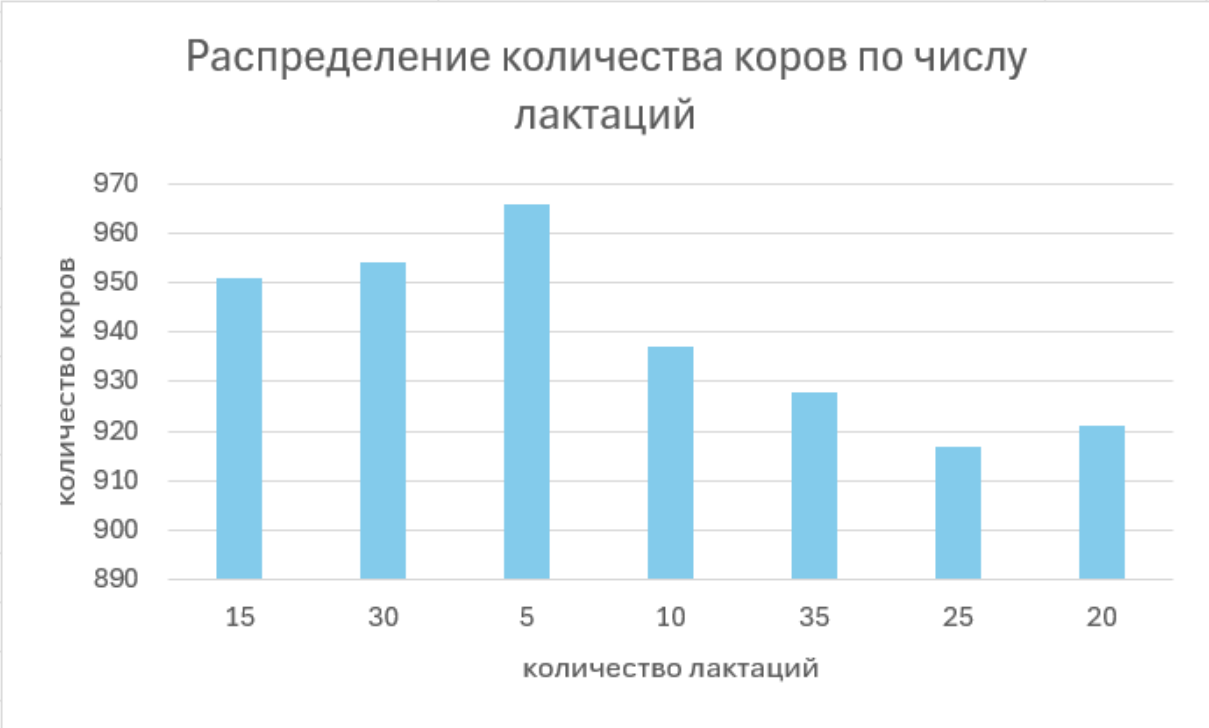


Рис. 19: Распределение количества коров по числу лактаций

4.6 Запрос 6

Формулировка запроса на русском языке. Найти рационы, по которым питалось больше коров, чем по рациону A.
Листинг 7. Текст запроса 6 на SQL

```
SELECT Diet.id_Diet, COUNT(DISTINCT Nutrition.id_Cow) AS cow_count
FROM Diet
JOIN Feeding_plan ON Diet.id_Diet = Feeding_plan.id_Diet
JOIN Nutrition ON Feeding_plan.id_Feeding_plan = Nutrition.id_Feeding_plan
GROUP BY Diet.id_Diet
HAVING COUNT(DISTINCT Nutrition.id_Cow) > (
    SELECT COUNT(DISTINCT Nutrition.id_Cow)
    FROM Diet
    JOIN Feeding_plan ON Diet.id_Diet = Feeding_plan.id_Diet
    JOIN Nutrition ON Feeding_plan.id_Feeding_plan = Nutrition.id_Feeding_plan
    WHERE Diet.id_Diet = 1
);
```

На рисунке 20 представлен результат выполнения запроса 6.

id_diet	cow_count
2	3396
3	3398
4	3393
12	3409
13	3366
14	3333
15	3403
19	3383
20	3567
21	3406
25	3752
29	3540
31	3258
34	3418
37	3626

(15 rows)

Рис. 20: Результат работы запроса 6

Время выполнения запроса: 152.362 ms.

На картинке 21 представлено графическое представление последовательности выполнения запроса 6.

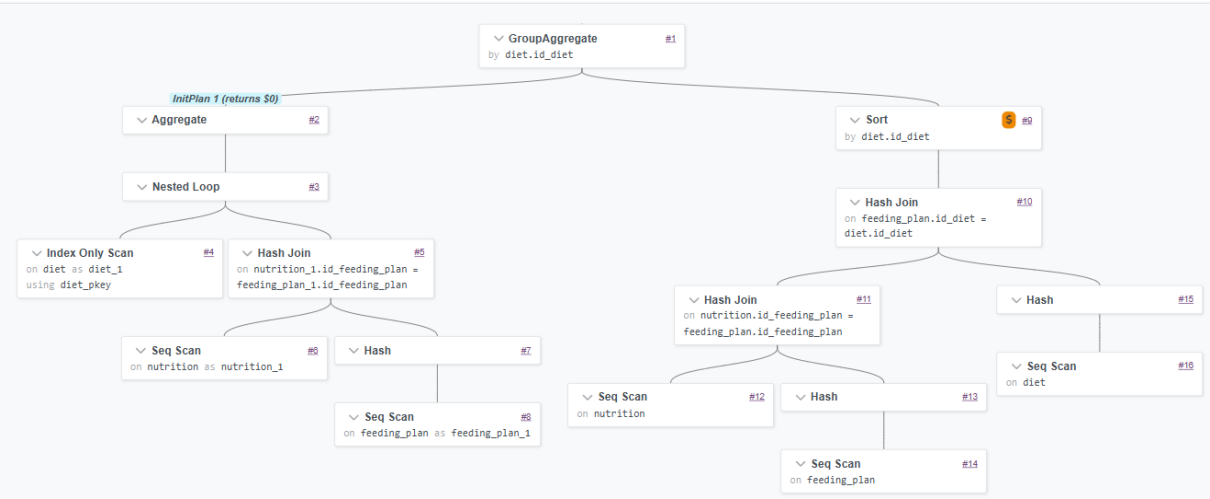
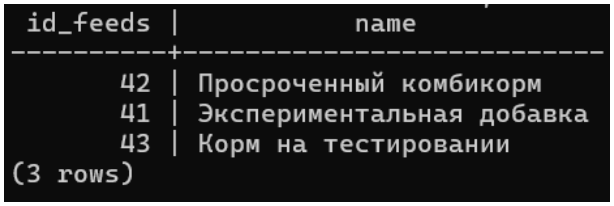


Рис. 21: Графическое представление последовательности выполнения запроса 6

Текстовое объяснение последовательности выполнения запроса 6.



```
 id_feeds |           name
----------+--------------------------
       42 | Просроченный комбикорм
       41 | Экспериментальная добавка
       43 | Корм на тестировании
(3 rows)
```

Рис. 22: Результат работы запроса 7

В запросе последовательно соединяются таблицы `Diet, Feeding_plan` и `Nutrition` с помощью оператора `JOIN`, после чего строки группируются по идентификатору рациона (`GROUP BY Diet.id_Diet`), а функция `COUNT(DISTINCT Nutrition.id_Cow)` считает количество уникальных коров для каждого рациона. С помощью условия `HAVING` выполняется фильтрация сгруппированных данных: количество коров для каждого рациона сравнивается с результатом вложенного подзапроса. Подзапрос вычисляет точное количество уникальных коров, которые питались по рациону с фиксированным идентификатором `id_Diet = 1`. В итоговую выборку попадают только те рационы, по которым питалось строго больше коров, чем по первому рациону.

Реляционная формула запроса.

$$\sigma_{\text{cow_count} > \text{cow_count}_{\text{diet.id_Diet}=1}}($$

$$\mathcal{G}_{\substack{\text{diet.id_Diet},\\ \text{COUNT(DISTINCT n.id_Cow)} \to \text{cow_count}}}($$

$$\text{Diet} \bowtie_{\text{diet.id_Diet}=\text{fp.id_Diet}} \text{Feeding_plan}$$

$$\bowtie_{\text{fp.id_Feeding_plan}=\text{n.id_Feeding_plan}} \text{Nutrition}))$$

4.7 Запрос 7

Формулировка запроса на русском языке. Найти корма, которые ни разу не попадали в питание коровы A.

Листинг 8. Текст запроса 7 на SQL

```
1 SELECT Feeds.id_Feeds, Feeds.Name
2 FROM Feeds
3 LEFT JOIN Feeding_plan ON Feeds.id_Feeds = Feeding_plan.id_Feeds
4 LEFT JOIN Nutrition ON Feeding_plan.id_Feeding_plan = Nutrition.id_Feeding_plan
5 WHERE Nutrition.id_Cow IS NULL;
```

На рисунке 22 представлен результат выполнения запроса 7. **Время выполнения запроса:** 57.780 ms.

На картинке 23 представлено графическое представление последовательности выполнения запроса 7.

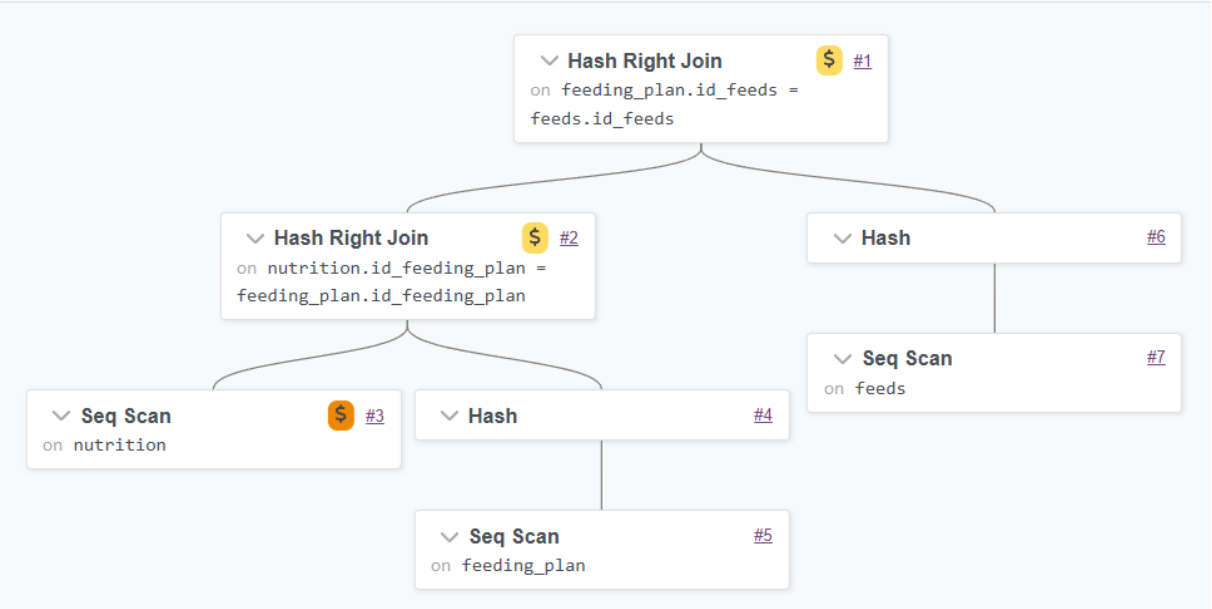


Рис. 23: Графическое представление последовательности выполнения запроса 7

Текстовое объяснение последовательности выполнения запроса 7.
В запросе к таблице `Feeds` последовательно присоединяются таблицы `Feeding_plan` и `Nutrition` с помощью оператора внешнего левого соединения `LEFT JOIN`. Это позволяет сохранить в промежуточной таблице абсолютно все зарегистрированные корма, независимо от того, использовались ли они в планах питания. Затем с помощью условия `WHERE Nutrition.id_Cow IS NULL` фильтруются строки и выбираются только те корма, для которых в итоговой таблице отсутствует связь с конкретной коровой. В результате выводятся идентификаторы и названия кормов, которые ни разу не попадали в фактическое питание животных.

Реляционная формула запроса.

$$\pi_{\text{f.id_Feeds, f.Name}}(\sigma_{\text{n.id_Cow IS NULL}}($$

$$\text{Feeds} \overset{\text{LEFT}}{\underset{\text{f.id_Feeds=fp.id_Feeds}}{\bowtie}} \text{Feeding_plan} \overset{\text{LEFT}}{\underset{\text{fp.id_Feeding_plan=n.id_Feeding_plan}}{\bowtie}} \text{Nutrition}))$$

4.8 Запрос 8

Формулировка запроса на русском языке. Для каждой фазы лактации и породы посчитать число коров. В результате выполнения запроса получилось 50 записей.
Листинг 9. Текст запроса 8 на SQL

```
SELECT Lactation_Phase.Name AS Lactation_Phase_Name, Breed.Name AS Breed_Name,
    COUNT(DISTINCT Cow.id_Cow) AS cow_count
FROM Lactation_Phase CROSS JOIN Breed
LEFT JOIN Cow ON Breed.id_Breed = Cow.id_Breed
LEFT JOIN Lactation ON Cow.id_Cow = Lactation.id_Cow
    AND Lactation_Phase.id_Lactation_phase = Lactation.id_Lactation_phase
GROUP BY Lactation_Phase.id_Lactation_phase, Lactation_Phase.Name,
         Breed.id_Breed, Breed.Name;
```

На рисунке 24 представлен результат выполнения запроса 8.

lactation_phase_name	breed_name	cow_count
Новотельный период	Голштинская	658
Новотельный период	Айрширская	658
Новотельный период	Джерсейская	658
Новотельный период	Герефордская	658
Новотельный период	Красная степная	657
Новотельный период	Симментальская	657
Новотельный период	Костромская	657
Новотельный период	Рязанская	657
Новотельный период	Уральская	657
Новотельный период	Черно-пестрая	657
Середина лактации	Голштинская	658
Середина лактации	Айрширская	658
Середина лактации	Джерсейская	658
Середина лактации	Герефордская	658
Середина лактации	Красная степная	657
Середина лактации	Симментальская	657
Середина лактации	Костромская	657
Середина лактации	Рязанская	657
Середина лактации	Уральская	657
Середина лактации	Черно-пестрая	657
Заключительная фаза	Голштинская	658
Заключительная фаза	Айрширская	658

Рис. 24: Результат работы запроса 8

Время выполнения запроса: 1503.443 ms (00:01.503).

На картинке 25 представлено графическое представление последовательности выполнения запроса 8.

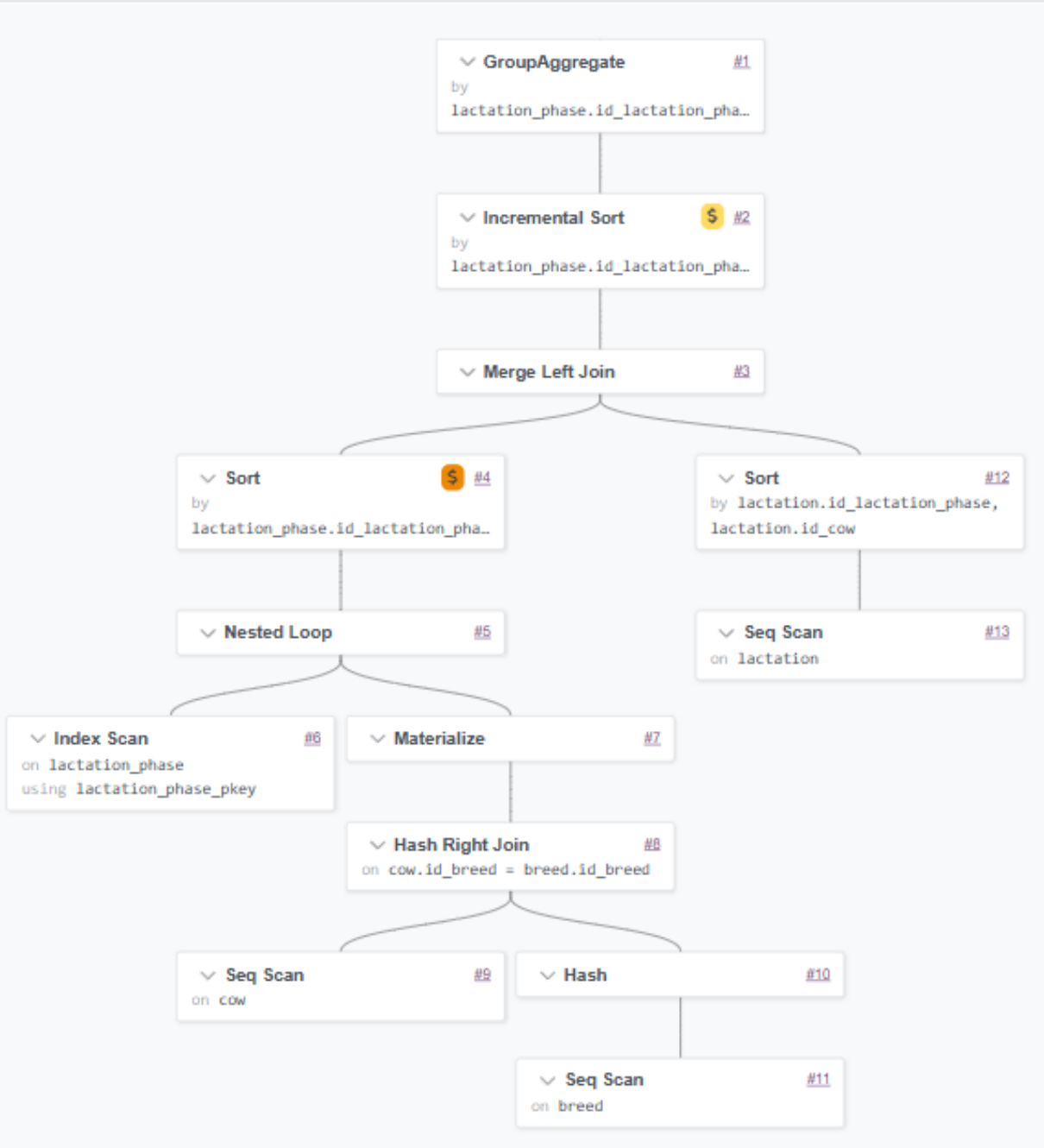


Рис. 25: Графическое представление последовательности выполнения запроса 8

Текстовое объяснение последовательности выполнения запроса 8.
В данном запросе сначала выполняется перекрестное соединение таблиц `Lactation_Phase` и `Breed` с помощью оператора `CROSS JOIN`, что позволяет получить декартово произведение, содержащее все возможные комбинации фаз лактации и пород коров. Затем к полученному результату с помощью оператора `LEFT JOIN` последовательно присоединяются таблицы `Cow` (по совпадению идентификатора породы) и `Lactation` (одновременно по идентификаторам коровы и фазы лактации). После этого строки группируются по идентификаторам и названиям фаз и пород. Наконец, с помощью агрегатной функции `COUNT(DISTINCT Cow.id_Cow)` вычисляется количество уникальных коров для

каждой существующей пары фазы лактации и породы.

Реляционная формула запроса.

$$\mathcal{G}_{\text{lp.id_Lactation_phase, lp.Name, breed.id_Breed, breed.Name, }(\text{COUNT(DISTINCT cow.id_Cow)}\rightarrow\text{cow_count}}$$

$$\text{Lactation_Phase} \times \text{Breed}$$

$$\overset{\text{LEFT}}{\bowtie}_{\text{breed.id_Breed=cow.id_Breed}} \text{Cow}$$

$$\overset{\text{LEFT}}{\bowtie}_{\text{cow.id_Cow=lact.id_Cow} \wedge \text{ lp.id_Lactation_phase=lact.id_Lactation_phase}} \text{Lactation})$$

На рисунке 26 приведена 3d-гистограмма результатов выполнения запроса 8.

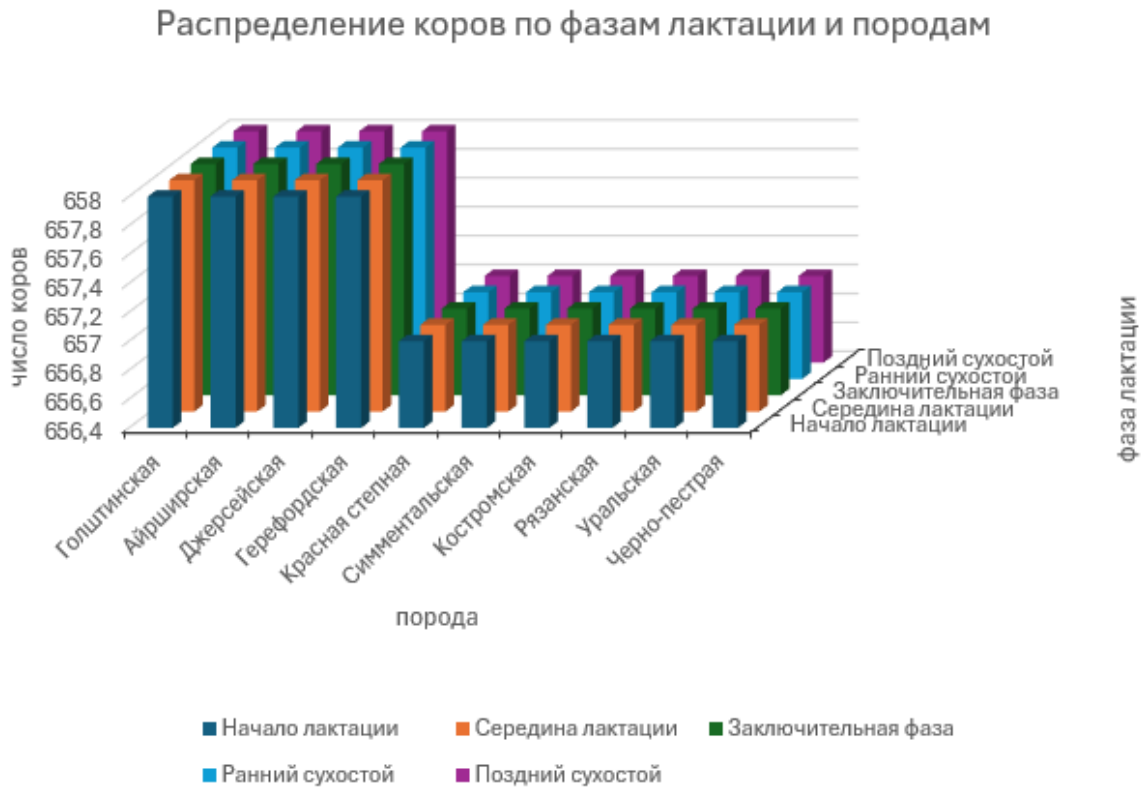


Рис. 26: Распределение коров по фазам лактации и породам

4.9 Запрос 9

Формулировка запроса на русском языке. Во всех рационах заменить зоотехника A на зоотехника B.

Листинг 10. Текст запроса 9 на SQL

```
1 UPDATE Diet
2 SET id_Livestock_specialist = 1
3 WHERE id_Livestock_specialist = 2;
```

На рисунке 27 представлен результат выполнения запроса 9.

```
cows_db=> UPDATE Diet
SET id_Livestock_specialist = 1
WHERE id_Livestock_specialist = 2;
UPDATE 10
Time: 21.075 ms
```

Рис. 27: Результат работы запроса 9

Время выполнения запроса: 21.075 ms.

На картинке 28 представлено графическое представление последовательности выполнения запроса 9.

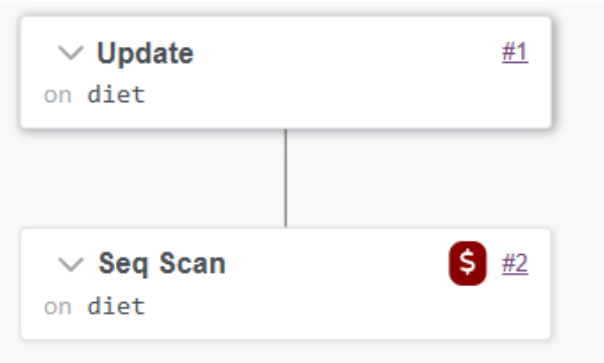


Рис. 28: Графическое представление последовательности выполнения запроса 9

Текстовое объяснение последовательности выполнения запроса 9.
Запрос представляет собой операцию обновления данных с помощью инструкции `UPDATE`. В таблице `Diet` для столбца `id_Livestock_specialist` устанавливается новое значение «1» (идентификатор зоотехника Ивана Петрова). При этом с помощью условия `WHERE` модификация ограничивается только теми строками, где текущий идентификатор зоотехника равен «2» (идентификатор Алексея Иванова). В результате выполнения запроса во всех рационах происходит автоматическая замена ответственного специалиста.

Реляционная формула запроса.

$$\text{Diet} \leftarrow \pi_{\text{diet.id_Diet},\, \text{diet.id_Season},\, \text{diet.id_Lactation_phase},\, (1 \to \text{id_Livestock_specialist})}$$

$$\sigma_{\text{diet.id_Livestock_specialist}=2}(\text{Diet}))$$

$$\cup\, \sigma_{\text{diet.id_Livestock_specialist}\neq 2}(\text{Diet})$$

Заключение

В результате выполнения работы была создана база данных для предметной области «Индивидуальный учет поголовья коров».

На первом этапе была выбрана и проанализирована предметная область «Индивидуальный учет поголовья коров». Были сформулированы 4 цели функционирования базы данных, после чего было выделено 11 сущностей: заболевания, лактация, порода, ветеринар, дояр, зоотехник, корма, рацион, порция, журнал, корова. Была построена ER-диаграмма, затем — схема связи объектов, при составлении которой количество сущностей увеличилось до 13, так как были выделены дополнительные словари: период, вид корма. Также на схеме связи объектов указаны связи между объектами: 8 связей типа «один к многим», 5 связей — «многие ко многим».

При выполнении второго этапа итоговое число сущностей составило 12. Такие сущности, как заболевания, ветеринар, дояр, журнал были удалены из схемы базы данных, сущность период была разделена на две: суточность и сезонность. После составления таблиц с описанием таблиц базы данных, где были аргументированы 13 ограничений на размеры атрибутов, и лингвистического описания было составлено графическое описаине схемы базы данных. На графическом описании схемы базы данных 12 таблиц, над каждой таблицей было подписано количество записей, правила генерации и уровни заполнения. Всего получилось 4 уровня заполнения и 4 правила заполнения. Затем был написан скрипт на языке SQL для генерации таблиц (СУБД PostgreSQL, версия: psql (PostgreSQL) 14.22). Для заполнения таблиц первого уровня был также написан скрипт на языке SQL, а заполнение таблиц 2-4 уровней было реализовано с помощью языка Python (версия: Python 3.10.12) и библиотеки faker. После заполнения таблиц общее количество записаей составило 302 526, где количетсво записей в таблице Breed — 10, в таблице Day_Times — 5, в Season — 4, в Lactation_Phase — 5, в Feed_Type — 17, в Livestock_Specialist — 8, в Cow — 6574, в Feeds — 40, в Diet — 38, в Lactation — 130910, в Feeding_Plan — 464, в Nutrition — 164451.

На третьем этапе были сформулированы 9 запросов к базе данных на языке SQL, объединившие в себе такие логические группы инструментов, как операторы манипулирования данными (SELECT, UPDATE, SET), средства соединения таблиц (JOIN, LEFT JOIN), предикаты фильтрации и группировки (WHERE, HAVING, AND, GROUP BY), агрегатные функции (COUNT, MAX, MIN), а также модификаторы выборки и псевдонимы (DISTINCT, AS). Затем были построены гистограммы: две 2d-гистограммы для запросов 3 и 5, одна 3d-гистограмма для запроса 8. Каждый запрос был проанализирован с помощью команды EXPLAIN и представлен с помощью графического плана выполнения. Графические планы выполнения были построены в программе dalibo. Также были написаны реляционные формулы выполнения запросов.

Список литературы

[1] Косарева Н.А., Чаунина Е.А., Ахмиева Г.Р., Петрова М.Ю. Влияние качества кормовых рационов на производство молока // Современное состояние, перспективы развития АПК и производства специализированных продуктов питания: материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой юбилею Заслуженного работника высшей школы Российской Федерации, доктора технических наук, профессора Гавриловой Натальи Борисовны, 24 апреля 2020 года. – Омск: Омский ГАУ, 2020. – С. 700–706.

[2] Ганущенко О. Структурность кормосмесей для коров // Животноводство России. – 2019. – № 12. – С. 59–61.

[3] Редькин С.В., Балгабаева Н.Р. Периоды лактации коровы с точки зрения нормальной физиологии // Инновационная наука. – 2022. – № 1-2. – С. 45–47. – ISSN 2410-6070.

[4] Сено, солома, сенаж и силос: как выбрать оптимальное соотношение грубых кормов для рациона КРС в разные сезоны // Росстип: информационный портал. – 2025. – URL: https://rosstip.ru/articles/seno-soloma-senazh-i-silos-kak-vybrat-optimalnoe-sootnoshenie-grubykh-kormov-dlya-ratsiona-krs-v-raznye-sezony/ (дата обращения: 17.02.2026).

[5] Рожкова-Тимина И.О. Анализ рационов коров голштинской породы в сухостойный период в условиях Сахалина // Животноводство и кормопроизводство. – 2021. – Т. 104, № 2. – С. 120-130. – DOI: 10.33284/2658-3135-104-2-120.

[6] Баранова Н.С., Кирикова Т.Н., Давыдова А.С., Казаков Д.С. Оценка биологической полноценности кормов по контрольным надоям молока и ее использование при организации кормления молочного скота // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. – 2023. – Т. 24, № 3. – С. 459-467. – DOI: 10.30766/2072-9081.2023.24.3.459-467.

[7] Шишкина Т.В., Зыкина Е.А., Семикова Н.М., Фомина В.В. Молочная продуктивность коров в зависимости от сезона отела // Нива Поволжья. – 2025. – № 1 (73). – DOI: 10.36461/NP.2025.73.1.020.

[8] Золотарев А., Родионова К., Химич М. и др. Способы снижения влияния внешней среды в летний период на молочную продуктивность коров // Scientific Horizons. – 2023. – Т. 26, № 4.

[9] Гусаров И.В., Обряева О.Д. Система нормированного кормления высокопродуктивных коров: монография / И.В. Гусаров, О.Д. Обряева. – Вологда: ВолНЦ РАН, 2024. – 154 с.

[10] Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Породы племенных сельскохозяйственных животных и птицы, распространенные в Российской Федерации: Каталог / под рук. Х.А. Амерханова, В.Ф. Федоренко. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2006. – 60 с. – ISBN 5-7367-0569-9.

[11] Ветеринарная клиника в Козельске. Основные болезни крупного рогатого скота. Инфекционные болезни крупного рогатого скота // Сайт "Ветеринарная клиника в Козельске". – 2026. – 3 января. – URL: https://kozelsk-vet40.ru/novosti-i-meropriyatiya/osnovnyie-bolezni-krupnogo-rogatogo-skota-infekczionnyie-bolezni-krupnogo-rogatogo-skota.html.

[12] Справочник "Ценовик". Болезни КРС // Сайт "Ценовик.ру". – URL: https://www.tsenovik.ru/spravochnik/zootekhniya/krs/bolezni-krs/.

[13] MSD Veterinary Manual. Болезни коров // Сайт "MSD Animal Health. Справочник владельца". – 2021. – 12 февраля. – URL: https://ruminants.msd-animal-health.ru/disease/bolezni-korov/.

[14] Статья "Самые длинные имена: кто их носит, и зачем их дают"// Наука Mail.ru. – 29.07.2025. – URL: `https://science.mail.ru/articles/5830-samye-dlinnye-imena/` (дата обращения: 18.04.2026).

[15] Новость "Обладатель самого длинного имени в Сибири живет в Новосибирске"// Международный институт генеалогических исследований (geno.ru). – 19.02.2013. – URL: `https://geno.ru/about/news/6810/` (дата обращения: 18.04.2026).

[16] Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов...» (с изменениями и дополнениями от 2 декабря 2013 г., 30 июня 2015 г., 31 октября 2017 г., 27 сентября 2021 г.) // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. – 2021. – URL: https://docs.cntd.ru/document/902393032 (дата обращения: 18.04.2026).

Приложение А. Код генерации таблиц базы данных

```
-- словари

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Breed (
    id_Breed SERIAL PRIMARY KEY,
    Name VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Day_Times (
    id_Day_times SERIAL PRIMARY KEY,
    Day_time VARCHAR(60)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Season (
    id_Season SERIAL PRIMARY KEY,
    Time_of_year VARCHAR(60)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Lactation_Phase (
    id_Lactation_phase SERIAL PRIMARY KEY,
    Name VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Feed_Type (
    id_Feed_type SERIAL PRIMARY KEY,
    Name VARCHAR(30)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Livestock_specialist (
    id_Livestock_specialist SERIAL PRIMARY KEY,
    Surname VARCHAR(80),
    First_name VARCHAR(70),
    Patronymic VARCHAR(80),
    Service_length DECIMAL(4,1),
    Phone_number VARCHAR(20),
    Email VARCHAR(255)
);

-- основыные сущности

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Cow (
    id_Cow SERIAL PRIMARY KEY,
    Weight INT,
    Age INT,
    id_Breed INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_Breed) REFERENCES Breed(id_Breed)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Feeds (
    id_Feeds SERIAL PRIMARY KEY,
    Name VARCHAR(100),
    Physical_characteristics TEXT,
    Chemical_properties TEXT,
    id_Feed_type INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_Feed_type) REFERENCES Feed_Type(id_Feed_type)
);
```

```
56
57
58  CREATE TABLE IF NOT EXISTS Diet (
59      id_Diet SERIAL PRIMARY KEY,
60      id_Season INT NOT NULL,
61      id_Lactation_phase INT NOT NULL,
62      id_Livestock_specialist INT NOT NULL,
63      FOREIGN KEY (id_Season) REFERENCES Season(id_Season),
64      FOREIGN KEY (id_Lactation_phase) REFERENCES Lactation_Phase(id_Lactation_phase),
65      FOREIGN KEY (id_Livestock_specialist) REFERENCES
        ↪  Livestock_specialist(id_Livestock_specialist)
66  );
67
68  CREATE TABLE IF NOT EXISTS Lactation (
69      id_Lactation SERIAL PRIMARY KEY,
70      Number INT,
71      Start DATE,
72      "End" DATE,
73      id_Cow INT NOT NULL,
74      id_Lactation_phase INT NOT NULL,
75      FOREIGN KEY (id_Cow) REFERENCES Cow(id_Cow),
76      FOREIGN KEY (id_Lactation_phase) REFERENCES Lactation_Phase(id_Lactation_phase)
77  );
78
79  CREATE TABLE IF NOT EXISTS Feeding_plan (
80      id_Feeding_plan SERIAL PRIMARY KEY,
81      Feed_amount DECIMAL(6,3),
82      id_Feeds INT NOT NULL,
83      id_Diet INT NOT NULL,
84      id_Day_times INT NOT NULL,
85      FOREIGN KEY (id_Feeds) REFERENCES Feeds(id_Feeds),
86      FOREIGN KEY (id_Diet) REFERENCES Diet(id_Diet),
87      FOREIGN KEY (id_Day_times) REFERENCES Day_Times(id_Day_times)
88  );
89
90  CREATE TABLE IF NOT EXISTS Nutrition (
91      id_Nutrition SERIAL PRIMARY KEY,
92      id_Cow INT NOT NULL,
93      id_Feeding_plan INT NOT NULL,
94      FOREIGN KEY (id_Cow) REFERENCES Cow(id_Cow),
95      FOREIGN KEY (id_Feeding_plan) REFERENCES Feeding_plan(id_Feeding_plan)
96  );
```

Приложение В. Код заполнения таблиц первого уровня

```
INSERT INTO Breed (Name)
VALUES
('Голштинская'),
('Айрширская'),
('Джерсейская'),
('Герефордская'),
--('Швицкая'),
('Красная степная'),
('Симментальская'),
('Костромская'),
--('Лебединская'),
('Рязанская'),
--('Тагильская'),
('Уральская'),
('Черно-пестрая');

INSERT INTO Day_Times (Day_time)
VALUES
('Утро'),
('Первая половина дня'),
('Вторая половина дня'),
('Вечер'),
('поздний вечер');

INSERT INTO Season (Time_of_year)
VALUES
('Зима'),
('Весна'),
('Лето'),
('Осень');

INSERT INTO Lactation_Phase (Name)
VALUES
('Новотельный период'),
('Середина лактации'),
('Заключительная фаза'),
('Ранний сухостой'),
('Поздний сухостой');

INSERT INTO Feed_Type (Name) VALUES
('Сено'),
('Сенаж'),
('Солома'),
('Силос'),
('Корнеплоды'),
('Зерно'),
('Комбикорм'),
('Отруби'),
('Жмых'),
('Шрот'),
('Патока'),
('Премикс'),
('Соль'),
('Мел'),
('Мясокостная мука'),
```

```
('Зеленая масса'),
('ОАК');

INSERT INTO Livestock_specialist (Surname, First_name, Patronymic, Service_length,
↪  Phone_number, Email)
VALUES
('Иванов', 'Алексей', 'Петрович', 12.5, '+79031234567', 'ivanov@example.com'),
('Смирнова', 'Екатерина', 'Андреевна', 7.3, '+79169876543', 'smirnova@example.com'),
('Кузнецов', 'Дмитрий', 'Николаевич', 4.5, '+79251112233', 'kuznetsov@example.com'),
('Попова', 'Ольга', 'Сергеевна', 15.0, '+79054445566', 'popova@example.com'),
('Васильев', 'Михаил', 'Игоревич', 2.1, '+79117778899', 'vasiliev@example.com'),
('Соколова', 'Мария', 'Владимировна', 9.8, '+79852223344', 'sokolova@example.com'),
('Новиков', 'Артем', 'Александрович', 5.0, '+79635556677', 'novikov@example.com'),
('Федорова', 'Елена', 'Михайловна', 11.2, '+79098889900', 'fedorova@example.com');
```

Приложение С. Код заполнения таблиц второго и третьего уровней

```
1
2  import random
3  from faker import Faker
4  import psycopg2
5  from datetime import datetime, date, timedelta, time as datetime_time
6
7  fake = Faker('ru_RU')
8
9  conn = psycopg2.connect(
10     host="localhost",
11     user="julia7",
12     password="St080806sql",
13     database="cows_db"
14 )
15 cursor = conn.cursor()
16
17 total_records = {
18     'Breed': 0,
19     'Day_Times': 0,
20     'Season': 0,
21     'Lactation_Phase': 0,
22     'Feed_Type': 0,
23     'Livestock_specialist': 0,
24     'Cow': 0,
25     'Feeds': 0,
26     'Diet': 0,
27     'Feeding_plan': 0,
28     'Nutrition': 0,
29     'Lactation': 0
30 }
31
32 def create_cows(count=6574):
33     # Получаем список всех ID пород из таблицы Breed
34     cursor.execute("SELECT id_Breed FROM Breed")
35     breed_ids = [row[0] for row in cursor.fetchall()]
36
37     if not breed_ids:
38         print("Нет пород в таблице Breed! Сначала заполните Breed.")
39         return
40
41     num_breeds = len(breed_ids)  # будет 10
42     cows_per_breed = count // num_breeds
43     remainder = count % num_breeds
44
45     for idx, breed_id in enumerate(breed_ids):
46         current_count = cows_per_breed + (1 if idx < remainder else 0)
47
48         for _ in range(current_count):
49             weight = random.randint(350, 850)
50             age = random.randint(1, 15)
51
52             cursor.execute(
53                 "INSERT INTO Cow (Weight, Age, id_Breed) VALUES (%s, %s, %s)",
```

```
                (weight, age, breed_id)
            )
            total_records['Cow'] += 1

    conn.commit()
    print(f"Добавлено {total_records['Cow']} коров")

def create_feeds(count=40):
    # Получаем все id типов кормов
    cursor.execute("SELECT id_Feed_type FROM Feed_Type")
    feed_type_ids = [row[0] for row in cursor.fetchall()]

    if not feed_type_ids:
        print("Нет данных в Feed_Type! Сначала заполните словарь.")
        return

    feed_names = [
        "Сено люцерны", "Сено луговое", "Сенаж клеверный", "Силос кукурузный",
        "Солома пшеничная", "Солома ячменная", "Свекла кормовая",
        "Морковь кормовая", "Зерно кукурузы", "Зерно ячменя",
        "Комбикорм ПК-60", "Отруби пшеничные", "Жмых подсолнечный",
        "Шрот соевый", "Патока свекловичная", "Премикс витаминный",
        "Соль поваренная", "Мел кормовой", "Мясокостная мука",
        "Зеленая трава", "ОАК концентрат"
    ]

    physical_chars = [
        "Сыпучий, сухой", "Влажный, плотный", "Грубая структура",
        "Мелкодисперсный", "Волокнистый", "Гранулированный"
    ]

    chemical_props = [
        "Высокое содержание белка",
        "Богат углеводами",
        "Повышенное содержание клетчатки",
        "Минерально-витаминный состав",
        "Высокая энергетическая ценность",
        "Низкое содержание жира"
    ]

    for _ in range(count):
        name = random.choice(feed_names) + f" {random.randint(1,100)}"

        cursor.execute(
            """
            INSERT INTO Feeds (Name, Physical_characteristics, Chemical_properties,
            ↪  id_Feed_type)
            VALUES (%s, %s, %s, %s)
            """,
            (
                name,
                random.choice(physical_chars),
                random.choice(chemical_props),
                random.choice(feed_type_ids)
            )
        )

```

```
110         total_records['Feeds'] += 1
111
112     conn.commit()
113     print(f"Добавлено {total_records['Feeds']} кормов")
114
115 def create_diets():
116     # Получаем id зоотехников
117     cursor.execute("SELECT id_Livestock_specialist FROM Livestock_specialist")
118     specialist_ids = [row[0] for row in cursor.fetchall()] # получение списка
        ↪ зоотехников
119
120     if not specialist_ids:
121         print("Нет зоотехников!")
122         return
123
124     # Получаем id сезонов
125     cursor.execute("SELECT id_Season FROM Season")
126     season_ids = [row[0] for row in cursor.fetchall()] # получение списка сезонов
127
128     # Получаем id фаз лактации
129     cursor.execute("SELECT id_Lactation_phase FROM Lactation_Phase")
130     phase_ids = [row[0] for row in cursor.fetchall()] # получение списка фаз
131
132     if not season_ids or not phase_ids:
133         print("Не заполнены словари Season или Lactation_Phase!")
134         return
135
136     for specialist_id in specialist_ids:
137         diets_count = random.randint(1, 10)  # от 1 до 10 рационов для одного
            ↪ специалиста
138
139         for _ in range(diets_count):
140             cursor.execute(
141                 """
142                 INSERT INTO Diet (id_Season, id_Lactation_phase,
                    ↪ id_Livestock_specialist)
143                 VALUES (%s, %s, %s)
144                 """,
145                 (
146                     random.choice(season_ids),
147                     random.choice(phase_ids),
148                     specialist_id
149                 )
150             )
151
152             total_records['Diet'] += 1
153
154     conn.commit()
155     print(f"Добавлено {total_records['Diet']} рационов")
156
157 def create_lactations():
158     # Получаем коров
159     cursor.execute("SELECT id_Cow FROM Cow")
160     cow_ids = [row[0] for row in cursor.fetchall()]
161
162     if not cow_ids:
163         print("Нет коров!")
```

```
164         return
165
166     # Получаем фазы лактации (важно: порядок!)
167     cursor.execute("""
168         SELECT id_Lactation_phase
169         FROM Lactation_Phase
170         ORDER BY id_Lactation_phase
171     """)
172     phase_ids = [row[0] for row in cursor.fetchall()]
173
174     if len(phase_ids) != 5:
175         print("Ожидается 5 фаз лактации!")
176         return
177
178     for cow_id in cow_ids:
179         lactation_count = random.randint(1, 7)
180
181         # начальная дата (в прошлом)
182         current_date = fake.date_between(start_date='-5y', end_date='-1y')
183
184         for lact_num in range(1, lactation_count + 1):
185
186             # длительности фаз (в днях, примерно реалистично)
187             phase_durations = [
188                 random.randint(10, 30),   # новотельный период
189                 random.randint(80, 150),  # середина
190                 random.randint(30, 60),   # заключительная
191                 random.randint(20, 40),   # ранний сухостой
192                 random.randint(20, 40)    # поздний сухостой
193             ]
194
195             for phase_id, duration in zip(phase_ids, phase_durations):
196                 start_date = current_date
197                 end_date = start_date + timedelta(days=duration)
198
199                 cursor.execute(
200                     """
201                     INSERT INTO Lactation (Number, Start, "End", id_Cow,
                        ↪  id_Lactation_phase)
202                     VALUES (%s, %s, %s, %s, %s)
203                     """,
204                     (
205                         lact_num,
206                         start_date,
207                         end_date,
208                         cow_id,
209                         phase_id
210                     )
211                 )
212
213                 total_records['Lactation'] += 1
214
215                 # следующая фаза начинается после предыдущей
216                 current_date = end_date
217
218             # небольшой перерыв между лактациями
219             current_date += timedelta(days=random.randint(30, 90))
```

```
220
221     conn.commit()
222     print(f"Добавлено {total_records['Lactation']} записей лактации")
223
224
225 def create_feeding_plan():
226     cursor.execute("SELECT id_Diet FROM Diet")
227     diet_ids = [row[0] for row in cursor.fetchall()]
228
229     cursor.execute("SELECT id_Feeds FROM Feeds")
230     feed_ids = [row[0] for row in cursor.fetchall()]
231
232     cursor.execute("SELECT id_Day_times FROM Day_Times")
233     day_time_ids = [row[0] for row in cursor.fetchall()]
234
235     if not diet_ids or not feed_ids or not day_time_ids:
236         print("Пустые зависимости!")
237         return
238
239     for diet_id in diet_ids:
240
241         for day_time in day_time_ids:
242
243             meals_count = random.randint(2, 3)
244
245             for _ in range(meals_count):
246
247                 cursor.execute(
248                     """
249                     INSERT INTO Feeding_plan (Feed_amount, id_Feeds, id_Diet,
                        ↪  id_Day_times)
250                     VALUES (%s, %s, %s, %s)
251                     """,
252                     (
253                         round(random.uniform(0.5, 12.0), 3),
254                         random.choice(feed_ids),
255                         diet_id,
256                         day_time
257                     )
258                 )
259
260                 total_records['Feeding_plan'] += 1
261
262     conn.commit()
263     print(f"Добавлено {total_records['Feeding_plan']} планов кормления")
264
265 def create_nutrition():
266     # Получаем ID всех коров
267     cursor.execute("SELECT id_Cow FROM Cow")
268     cow_ids = [row[0] for row in cursor.fetchall()]
269
270     # Получаем ID всех существующих планов кормления
271     cursor.execute("SELECT id_Feeding_plan FROM Feeding_plan")
272     plan_ids = [row[0] for row in cursor.fetchall()]
273
274     if not cow_ids or not plan_ids:
275         print("Нет коров или планов кормления в базе данных!")
```

```
276         return
277 
278     for cow_id in cow_ids:
279         # Задаем случайное количество планов кормления (рационов) для текущей коровы
            ↪ от 20 до 30
280         count_plans_for_cow = random.randint(20, 30)
281 
282         # Выбираем уникальные планы кормления для коровы.
283         # min() защищает код от ошибки, если вдруг всего планов в базе будет меньше
            ↪ 30
284         chosen_plans = random.sample(plan_ids, min(count_plans_for_cow,
            ↪ len(plan_ids)))
285 
286         for plan_id in chosen_plans:
287             cursor.execute(
288                 """
289                 INSERT INTO Nutrition (id_Cow, id_Feeding_plan)
290                 VALUES (%s, %s)
291                 """,
292                 (cow_id, plan_id)
293             )
294             total_records['Nutrition'] += 1
295 
296     conn.commit()
297     print(f"Добавлено {total_records['Nutrition']} записей в таблицу Питание")
298 
299 create_cows() # коровы
300 create_feeds() # корма
301 create_diets() # рационы
302 create_lactations() # лактации
303 create_feeding_plan() # план кормления
304 create_nutrition() # питание
```